

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBELAJARAN MUSIK
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN
AGILE (STUDI KASUS: GUITARCLASSBYNDE)**

SYAH BINTANG



**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pembelajaran Musik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Agile (Studi Kasus: Guitarclassbynde)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2026

Syah Bintang
J0403221164

ABSTRAK

SYAH BINTANG. Rancang Bangun Sistem Pembelajaran Musik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Agile (Studi Kasus: Guitarclassbynde). Dibimbing oleh MEDHANITA DEWI RENANTI

Guitarclassbynde mengalami kendala dalam pengelolaan peserta didik, pembayaran, materi pembelajaran, dan jadwal *coaching* yang masih dilakukan melalui beberapa media. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem pembelajaran musik berbasis web menggunakan pendekatan Agile. Sistem dikembangkan menggunakan Laravel dan diuji menggunakan *Black Box Testing* serta *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Sistem yang dibangun berhasil mengintegrasikan proses pendaftaran peserta didik, pembayaran kelas, akses materi pembelajaran, *booking coaching*, dan sesi *1-on-1 coaching* dalam satu platform. Pengujian UAT terhadap 11 responden memperoleh nilai rata-rata 92,91% dengan kategori Sangat Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem diterima dengan sangat baik oleh pengguna dan layak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran musik secara daring.

Kata kunci: *Agile*, *Black Box Testing*, pembelajaran musik berbasis web, *User Acceptance Testing*,

ABSTRACT

SYAH BINTANG. Design and Development of a Web-Based Music Learning System Using the Agile Approach (Case Study: Guitarclassbynde). Supervised by MEDHANITA DEWI RENANTI

Guitarclassbynde faced challenges in managing students, payments, learning materials, and coaching schedules through separate platforms. This study aimed to design and develop a web-based music learning system using the Agile approach. The system was developed using Laravel and evaluated through Black Box Testing and User Acceptance Testing (UAT). The testing results showed that all system functions operated as expected. The developed system successfully integrated student registration, class payment, learning material access, coaching booking, and 1-on-1 coaching sessions into a single platform. UAT involving 11 respondents achieved an average score of 92.91%, categorized as Very Good. The results indicate that the system is highly accepted by users and suitable for supporting online music learning activities.

Keywords: *Agile*, *Black Box Testing*, music learning web-based system, *User Acceptance Testing*,

© Hak Cipta milik IPB, tahun 20XX¹
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBELAJARAN MUSIK
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN
AGILE (STUDI KASUS: GUITARCLASSBYNDE)**

SYAH BINTANG

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan pada
Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

**TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Muhammad Nasir, S.T., M.Kom.

Judul Laporan Akhir : Rancang Bangun Sistem Pembelajaran Musik Berbasis
Web Menggunakan Pendekatan Agile (Studi Kasus:
Guitarclassbynde)

Nama : Syah Bintang
NIM : J0403221164

Disetujui oleh

Pembimbing:

Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:

Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom.
NPI 201807198305122001

Dekan Sekolah Vokasi:

Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP 196607171992031003

Tanggal Ujian:
4 Juli 2026

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga laporan akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pembelajaran Musik Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Agile (Studi Kasus: Guitarclassbynde)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Komputer. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapannya di dunia nyata.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian dan penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen moderator seminar serta dosen penguji Bapak Muhammad Nasir, S.T., M.Kom. atas saran dan masukan yang diberikan untuk penyempurnaan laporan ini. Berbagai arahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Guitarclassbynde yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Dukungan serta bantuan yang diberikan selama proses pengumpulan data dan pengembangan sistem sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Pengalaman yang diperoleh selama penelitian juga memberikan banyak pembelajaran bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Mami yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang tanpa henti. Penulis juga mengenang almarhum Papi yang telah memberikan banyak pembelajaran berharga yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dan pendidikan. Terima kasih kepada Mba Anatasya Wenita Putri serta teman-teman seperjuangan Cord Reborn dan SGK yang telah menemani, membantu, dan memberikan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian laporan akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan..

Bogor, Juni 2026

Syah Bintang

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Manfaat	2
1.5 Ruang Lingkup	2
II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Sistem Pembelajaran Musik Daring	3
2.2 <i>Framework</i> Laravel	3
2.3 Midtrans sebagai <i>Payment Gateway</i>	3
2.4 Bunny.net sebagai <i>Content Delivery Network</i>	4
2.5 <i>Communication Platform as a Service</i>	4
2.6 Metodologi Agile	4
2.7 <i>Black Box Testing</i>	5
2.8 <i>User Acceptance Testing</i>	5
2.9 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
III METODE	7
3.1 Lokasi dan Waktu	7
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	7
3.3 Prosedur Kerja	8
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Iterasi Pertama	11
4.2 Iterasi Kedua	28
4.3 Iterasi Ketiga	36
V SIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Simpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54
RIWAYAT HIDUP	70

DAFTAR TABEL

1	Kategori persentase UAT (Hermansah)	10
2	Kebutuhan Fungsional	11
3	Kebutuhan Non Fungsional	12
4	Daftar <i>activity diagram</i>	14
5	Daftar halaman hasil <i>development</i> iterasi 1	22
6	<i>Black box testing</i> iterasi pertama	22
7	<i>Black box testing</i> iterasi ketiga	40
8	Instrumen penilaian UAT	42
9	Daftar pernyataan UAT	43
10	Jumlah skor variabel fungsionalitas sistem	44
11	Jumlah skor variabel kinerja sistem	45
12	Jumlah skor variabel pengalaman dan tampilan antarmuka sistem	45
13	Jumlah skor variabel evaluasi produktivitas	45
14	Interpretasi skor berdasarkan persentase	46
15	Skor akhir variabel fungsionalitas sistem	46
16	Skor akhir variabel kinerja sistem	47
17	Skor akhir variabel pengalaman dan tampilan antarmuka sistem	47
18	Skor akhir variabel evaluasi produktivitas	48
19	Interpretasi skor akhir	48

DAFTAR GAMBAR

1	Tahapan agile (Kurniawan <i>et al.</i> 2021b)	8
2	<i>Use case diagram</i> Guitarclassbynde	13
3	<i>Activity diagram booking coaching session</i>	14
4	<i>Class diagram</i> Guitarclassbynde	15
5	<i>Low-fidelity prototype iterasi</i>	17
6	Halaman akses materi	17
7	<i>Booking coaching session</i>	18
8	Halaman mengelola <i>Lessons</i>	19
9	Mengelola Materi	19
10	Halaman mengelola <i>booking coaching</i>	20
11	Halaman membimbing sesi <i>1-on-1 coaching</i>	21
12	Tampilan ruang virtual sesi <i>1-on-1 coaching</i>	21
13	Dokumentasi <i>review</i> pada iterasi pertama	27
14	<i>Use case diagram</i> iterasi kedua	29
15	<i>Activity diagram login</i> pada iterasi kedua	30
16	Penyesuaian atribut <i>class diagram</i> iterasi kedua	31
17	Implementasi <i>login</i> dengan Google OAuth 2.0 iterasi kedua	31
18	Implementasi <i>auto approve booking coaching</i> iterasi kedua	32
19	Dokumentasi <i>review</i> iterasi kedua	35
20	<i>Use case diagram</i> iterasi ketiga	37
21	Revisi <i>activity diagram booking coaching session</i>	38

22	<i>Class diagram</i> iterasi ketiga	39
23	<i>Low-fidelity prototype warranty ticket</i>	39
24	Dokumentasi <i>review</i> iterasi ketiga	41

DAFTAR LAMPIRAN

25	<i>Timeline</i> proyek akhir	55
26	Dokumentasi wawancara dalam proses <i>requirement</i>	55
27	Observasi proses bisnis Guitarclassbynde	56
28	<i>Activity diagram</i> registrasi	57
29	<i>Activity diagram</i> login	57
30	<i>Activity diagram</i> lihat atau pilih kelas	58
31	<i>Activity diagram</i> melakukan pembayaran	59
32	<i>Activity diagram</i> mengakses materi	59
33	<i>Activity diagram</i> melihat proses belajar	60
34	<i>Activity diagram</i> melihat status <i>booking coaching session</i>	60
35	<i>Activity diagram</i> mengelola paket	61
36	<i>Activity diagram</i> mengelola <i>lessons</i>	61
37	<i>Activity diagram</i> mengelola materi	62
38	<i>Activity diagram</i> mengelola slot <i>coaching</i>	62
39	<i>Activity diagram</i> menyetujui <i>booking coaching session</i>	63
40	<i>Activity diagram</i> memulai sesi <i>1-on-1 coaching</i>	63
41	<i>Activity diagram</i> logout	64
42	Halaman <i>login</i>	64
43	Halaman registrasi	65
44	Halaman lihat dan pilih kelas	65
45	Halaman melakukan pembayaran	66
46	Halaman melihat proses belajar	66
47	Halaman melihat status <i>booking coaching session</i>	67
48	Halaman mengelola paket	67
49	Menu <i>logout</i>	68
50	Penyebaran kuesioner UAT	68

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan seni. Teknologi mengubah cara manusia berkomunikasi sekaligus menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses (Putri *et al.* 2022). Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan kegiatan belajar dilakukan secara daring tanpa terbatas ruang dan waktu (Sakinah *et al.* 2023). Dalam pembelajaran musik, *website* dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mengelola materi, data peserta, serta proses bimbingan secara lebih terstruktur.

Guitarclassbynde merupakan program pembelajaran gitar yang dikelola oleh Nde sebagai *influencer* dan *content creator* di bidang gitar. Sebelum sistem dikembangkan, seluruh proses operasional masih dilakukan secara manual. Materi pembelajaran didistribusikan melalui Telegram, sedangkan pendaftaran peserta, pembayaran kelas, dan pengelolaan data dilakukan melalui pesan pribadi. Pengelolaan data dan layanan pembelajaran pun belum berjalan secara terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi kurang efisien, meningkatkan risiko kesalahan pengelolaan data, serta menyulitkan pengelola dalam memantau aktivitas peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pembelajaran berbasis web yang mengintegrasikan proses pendaftaran, pembayaran, akses materi, dan *coaching* dalam satu platform.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bersama pengelola Guitarclassbynde, terdapat beberapa kebutuhan sistem yang berkembang selama proses perancangan, terutama terkait pengelolaan *coaching*, pengaturan akses materi, dan layanan peserta didik. Kondisi tersebut memerlukan metode pengembangan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Agile karena mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan yang muncul selama proses pengembangan sistem berlangsung (Nova *et al.* 2022a). Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa iterasi sehingga proses evaluasi, perbaikan, dan penambahan fitur dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pengguna (Zahra *et al.* 2024a).

Evaluasi sistem dilakukan menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT). *Black Box Testing* diterapkan pada setiap iterasi pengembangan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna, terutama pada fitur registrasi, *login*, pembayaran, akses materi, *booking coaching*, dan pelaksanaan sesi *1-on-1*. Sementara itu, UAT dilakukan pada iterasi terakhir untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dibangun dalam kondisi penggunaan nyata (Putu Andi *et al.* 2024). Pengujian UAT melibatkan admin dan peserta didik Guitarclassbynde sebagai pengguna akhir. Aspek yang dievaluasi meliputi fungsionalitas sistem, kinerja aplikasi, tampilan antarmuka, serta efisiensi penggunaan sistem (Hermansah *et al.* 2025). Hasil pengujian tersebut menjadi dasar dalam menentukan tingkat kelayakan sistem sebelum diterapkan secara resmi (Aliyah *et al.* 2024).

Sistem dibangun menggunakan *framework* Laravel berbasis PHP dengan pendekatan *Model-View-Controller* (MVC) karena mendukung pengembangan

aplikasi web yang terstruktur dan sesuai dengan karakteristik pengembangan Agile (Melyani *et al.* 2023). Sistem mengintegrasikan Midtrans sebagai *payment gateway* untuk memproses transaksi pembayaran kelas secara daring melalui API sehingga pembayaran terhubung langsung dengan akses materi peserta (Kusaeri *et al.* 2024; Fatman *et al.* 2023 Jun 21). Sesi *1-on-1 coaching* dilaksanakan secara daring melalui layanan Twilio berbasis WebRTC yang memungkinkan komunikasi audio dan video dilakukan langsung melalui browser tanpa instalasi aplikasi tambahan (Indrianto *et al.* 2024). Distribusi video pembelajaran menggunakan Bunny.net sebagai *Content Delivery Network* (CDN) untuk menjaga stabilitas akses materi video. Keamanan distribusi konten didukung oleh mekanisme *token-based signed URL* dengan batas waktu akses, *Content Security Policy* (CSP), validasi file upload, serta rate limiting pada beberapa *endpoint* (Syambas *et al.* 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem pembelajaran musik berbasis web pada Guitarclassbynde yang mendukung proses registrasi peserta didik, pembayaran kelas, akses materi pembelajaran, serta layanan *coaching* daring dalam satu platform terintegrasi. Sistem juga menyediakan fitur pengelolaan peserta didik, paket kelas, dan jadwal *coaching* untuk membantu operasional pembelajaran. Sistem yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan pembelajaran dan memberikan kemudahan akses bagi peserta didik maupun pengelola.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada proses operasional dan pengelolaan pembelajaran di Guitarclassbynde, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam pengembangan sistem sebagai berikut:

- a Bagaimana merancang sistem pembelajaran musik berbasis web yang dapat mengintegrasikan data peserta didik, transaksi, materi, dan jadwal *coaching* dalam satu platform?
- b Bagaimana membangun mekanisme akses materi yang terhubung langsung dengan paket kelas dan status pembayaran peserta didik?
- c Bagaimana mengintegrasikan fitur *booking* dan pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching* ke dalam sistem pembelajaran?
- d Bagaimana mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dibangun melalui *User Acceptance Testing* (UAT)?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a Merancang dan membangun sistem pembelajaran musik berbasis web yang mengintegrasikan proses pendaftaran peserta didik, pembayaran kelas, akses materi pembelajaran, serta sesi *1-on-1 coaching* dalam satu platform.
- b Mengimplementasikan kontrol akses materi berdasarkan paket kelas dan status pembayaran peserta didik.

- c Mengimplementasikan fitur *booking coaching*, pengelolaan jadwal *coaching*, dan pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching* daring bagi peserta dan admin dalam sistem pembelajaran berbasis web.
- d Mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) berbasis kuesioner skala Likert.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a Bagi Peserta Didik, sistem dapat menyediakan akses materi pembelajaran gitar secara terstruktur, mendukung pembayaran kelas secara digital, serta menyediakan fitur *booking* dan sesi *1-on-1 coaching* secara daring dalam satu *platform*.
- b Bagi Guitarclassbynde, sistem dapat membantu pengelolaan materi, transaksi, peserta, dan jadwal *coaching* secara terpusat, serta mempermudah pengaturan akses materi dan pelaksanaan *coaching* melalui *website*.
- c Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam merancang dan membangun sistem berbasis web serta menerapkan metode Agile, *Black Box Testing*, dan *User Acceptance Testing* pada pengembangan sistem berbasis web.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi:

- a Sistem dibangun dengan fitur registrasi, *login*, pemilihan paket kelas, pembayaran digital, akses materi video, *booking coaching*, jadwal *coaching*, dan sesi *1-on-1 coaching* melalui sesi *1-on-1 coaching*.
- b Sistem mengintegrasikan Midtrans sebagai *payment gateway*, Twilio WebRTC untuk sesi *1-on-1 coaching*, dan Bunny.net sebagai CDN distribusi video pembelajaran.
- c Pengembangan sistem difokuskan pada alur utama pembelajaran, mulai dari pendaftaran peserta didik, akses materi video, hingga pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*.
- d Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Agile yang terdiri atas tiga iterasi pengembangan, sedangkan pengujian sistem dilakukan menggunakan *Black Box Testing* pada setiap iterasi dan *User Acceptance Testing* (UAT) berbasis kuesioner skala Likert pada iterasi akhir untuk mengukur kesesuaian fungsi dan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pembelajaran Musik Daring

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan pada pendidikan musik, dari pembelajaran konvensional menjadi berbasis daring. Pembelajaran musik online berkembang pesat karena mampu menghadirkan pengalaman belajar yang fleksibel, interaktif, dan mudah diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang (Saputra *et al.* 2022). Tren ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform seperti Zoom, Google Meet, dan aplikasi musik digital yang memungkinkan pembelajaran teori maupun praktik musik dilakukan secara jarak jauh. Sistem berbasis web memberikan keunggulan berupa kemampuan menyimpan materi video secara terstruktur, memudahkan peserta mengulang materi kapan saja, serta mendukung interaksi langsung antara pengajar dan peserta melalui fitur komunikasi *real-time* (Sakinah *et al.* 2023).

2.2 Framework Laravel

Laravel adalah *framework* web berbasis PHP yang menerapkan konsep *Model-View-Controller* (MVC) untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengembangan perangkat lunak. Framework ini dirancang dengan sistem pengkodean yang bersih dan terstruktur, serta menyediakan berbagai fungsionalitas bawaan yang mempercepat pembuatan aplikasi web (Indah Melyani *et al.* 2023). Dalam arsitektur Laravel, aplikasi dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu *Model*, *View*, dan *Controller*. *Model* berfungsi mengatur interaksi antara aplikasi dan basis data sehingga pengembang dapat memanipulasi data tanpa perlu menulis banyak perintah SQL. *View* bertugas menampilkan antarmuka pengguna menggunakan *Blade Template Engine* yang mendukung tampilan dinamis dan efisien. *Controller* berperan mengatur logika aplikasi sekaligus menjadi penghubung antara *Model* dan *View* sehingga alur data dalam sistem dapat berjalan secara terstruktur dan mudah dikelola. Laravel juga memudahkan proses integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti *payment gateway*, CDN, dan CPaaS karena menyediakan dukungan penuh untuk HTTP *client*, *routing API*, *middleware* otentikasi, serta manajemen dependensi melalui *Composer* (Ramadhan dkk., 2023).

2.3 Midtrans sebagai Payment Gateway

Payment gateway adalah sistem layanan keuangan elektronik yang menghubungkan situs web penjual (*merchant*) dengan lembaga keuangan untuk memproses transaksi daring. Midtrans banyak digunakan di Indonesia karena mendukung berbagai metode pembayaran, seperti transfer *virtual account*, kartu kredit, e-wallet, QRIS, serta pembayaran melalui gerai ritel seperti Indomaret dan Alfamart (Fatman *et al.* 2023 Jun 21). Implementasi Midtrans umumnya dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu Snap API untuk memunculkan antarmuka pembayaran terstandarisasi, dan Webhook untuk menerima notifikasi status transaksi dari *server* Midtrans ke *server* merchant secara otomatis sehingga sistem

tetap responsif meskipun proses verifikasi berjalan di latar belakang (Alfarezy *et al.* 2024). Midtrans juga menyediakan fitur keamanan bawaan seperti anti-fraud system dan enkripsi data transaksi sehingga memberikan jaminan keamanan bagi merchant maupun pelanggan (Ramadhan *et al.* 2023).

2.4 Bunny.net sebagai *Content Delivery Network*

Content Delivery Network (CDN) adalah jaringan *server* terdistribusi yang bekerja sama untuk mempercepat pengiriman konten web, terutama pada aplikasi yang membutuhkan banyak data. Tujuan utama CDN adalah mengurangi latensi dengan menyimpan salinan konten (caching) di *server* yang lokasinya lebih dekat dengan pengguna akhir (Syambas *et al.* 2023). CDN seperti Bunny.net mempercepat pengiriman konten video pembelajaran kepada pengguna melalui *server* yang lokasinya paling dekat. Keamanan konten dijaga melalui *token-based signed URL* dengan batas waktu akses sehingga hanya pengguna terverifikasi yang dapat mengakses materi tersebut (Syambas *et al.* 2023).

2.5 *Communication Platform as a Service*

Communication Platform as a Service (CPaaS) memungkinkan bisnis untuk membangun fitur komunikasi terintegrasi seperti pesan teks, suara, video, dan obrolan real-time. Dengan solusi CPaaS, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan, memperluas jangkauan bisnis dengan cepat, serta menjaga ketersediaan layanan pada tingkat tinggi (Indrianto *et al.* 2024). Twilio adalah salah satu platform CPaaS berbasis cloud yang menyediakan layanan komunikasi terprogram. Melalui Twilio, aplikasi dapat mengintegrasikan fitur komunikasi seperti telepon, SMS, chat, MMS, sesi *1-on-1 coaching*, dan pertemuan daring.

Twilio memanfaatkan teknologi *Web Real-Time Communication* (WebRTC) yang memungkinkan komunikasi audio dan video secara *peer-to-peer* langsung dari browser tanpa memerlukan plugin tambahan (Hakim *et al.* 2023). WebRTC mendukung komunikasi dua arah dengan latensi rendah dan enkripsi bawaan melalui protokol DTLS dan SRTP, sehingga cocok digunakan untuk sesi *1-on-1 coaching* antara pengajar dan peserta. Penerapan WebRTC pada aplikasi e-learning telah terbukti mampu menghadirkan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan responsif, mendekati kualitas pertemuan tatap muka konvensional (Prameswara *et al.* 2023).

2.6 Metodologi Agile

Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan berlangsung (Nova *et al.* 2022b). Metode ini menekankan kolaborasi aktif antara pengembang dan pengguna, pengiriman perangkat lunak secara bertahap, serta kemampuan merespons perubahan secara cepat tanpa harus memulai ulang proses pengembangan (Zahra *et al.* 2024b). Metode Agile terdiri dari enam tahapan yang dijalankan secara iteratif, yaitu *requirements*, *design*, *development*, *testing*, *deployment*, dan *review* (Kurniawan *et al.* 2021a). Setiap iterasi menghasilkan fungsionalitas yang dapat langsung diuji dan dievaluasi

berdasarkan masukan pengguna sehingga sistem terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan hingga memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya.

2.7 *Black Box Testing*

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output yang diharapkan, tanpa memperhatikan struktur kode internal. Pengujian ini bertujuan memastikan setiap fitur yang dibangun berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna (Indrianto *et al.* 2024). Penguji memberikan sejumlah input pada sistem, kemudian membandingkan output yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Apabila keduanya sesuai, fungsi sistem dinyatakan valid. Jika perbedaan hasil mengindikasikan adanya kesalahan yang perlu diperbaiki. *Black Box Testing* banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web karena mudah diterapkan dan efektif dalam mengidentifikasi kesalahan fungsional pada setiap modul aplikasi, seperti *login*, pendaftaran, transaksi, dan distribusi konten (Sakinah *et al.* 2023). Hasil pengujian ini menjadi dasar validasi fungsionalitas sistem sebelum dirilis ke lingkungan produksi.

2.8 *User Acceptance Testing*

User Acceptance Testing (UAT) adalah pendekatan evaluasi yang bertujuan menilai sejauh mana sistem yang dibangun dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan fungsional dan ekspektasi mereka (Fitriastuti *et al.* 2024). Berbeda dengan *Black Box Testing* yang berfokus pada kesesuaian input dan output secara teknis, UAT lebih menekankan pada pengalaman pengguna secara menyeluruh dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan dalam konteks penggunaan sehari-hari. UAT dilakukan oleh pengguna akhir yang menjalankan skenario penggunaan nyata sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan alur kerja yang tidak terdeteksi pada pengujian teknis sebelumnya. Instrumen yang digunakan dalam UAT adalah kuesioner berskala Likert, yaitu skala psikometrik yang mengukur sikap atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan dengan pilihan jawaban berjenjang dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju (Wulandari *et al.* 2023). Skala Likert dipilih karena memungkinkan pengukuran tingkat penerimaan pengguna secara kuantitatif sehingga hasilnya dapat dianalisis secara objektif dan terukur. Aspek yang dinilai dalam UAT meliputi fungsionalitas, kemudahan penggunaan, kinerja sistem, dan kepuasan pengguna secara keseluruhan (Hermansah *et al.* 2025).

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem pembelajaran berbasis web telah banyak dilakukan dengan memanfaatkan *framework* Laravel dan teknologi pendukung lainnya. (Al Biruni *et al.* 2023) mengembangkan platform pelatihan online Bisabacakitab menggunakan *framework* Laravel, REST API, dan Midtrans untuk mengotomatisasi proses pembelian kursus yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik melalui *Black Box Testing* dan memperoleh nilai UAT sebesar 89%.

(Anggraeni dan Susetyo 2025) mengembangkan sistem informasi bimbingan belajar *Glow Math Course* menggunakan Laravel dan Midtrans sebagai payment gateway untuk mendukung pengelolaan kelas dan transaksi pembayaran. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan *Black Box Testing* sebesar 100% dan nilai UAT sebesar 85,92%, yang menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna.

Penelitian lain berfokus pada pengembangan platform pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis web. Mu'minin dan Fahlevi (2024) membangun platform *e-course* berbasis *website* menggunakan Laravel 10 dan metode *Prototype* untuk mendukung distribusi materi pembelajaran secara fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi. Sakinah *et al.* (2023) meneliti penerapan teknologi WebRTC pada aplikasi *e-learning* berbasis web dan menunjukkan bahwa teknologi tersebut mampu menyediakan komunikasi audio dan video secara langsung melalui browser tanpa memerlukan instalasi *plugin* tambahan. (Depina dan Metra 2026) mengembangkan *sistem e-learning* berbasis web menggunakan metode Agile untuk mendukung pengelolaan kelas, materi, dan aktivitas pembelajaran secara daring. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kombinasi teknologi web dan metode pengembangan yang adaptif dapat meningkatkan efektivitas layanan pembelajaran serta mendukung interaksi antara pengajar dan peserta didik.

Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pembelajaran berbasis web mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pembelajaran, distribusi materi, dan layanan peserta didik melalui pemanfaatan Laravel, *payment gateway*, WebRTC, maupun metode Agile. Cakupan penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek tertentu, seperti pengelolaan kursus daring, integrasi pembayaran digital, penerapan WebRTC, atau pengembangan *e-learning* secara umum. Belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan seluruh komponen tersebut dalam satu platform pembelajaran musik berbasis web. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan sistem pembelajaran musik yang mengintegrasikan manajemen peserta didik, pembayaran digital melalui Midtrans, distribusi video menggunakan Bunny.net CDN, akses materi berbasis paket kelas, fitur booking coaching, serta sesi *1-on-1 coaching* menggunakan Twilio WebRTC. Penelitian ini juga menerapkan metode Agile secara iteratif untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan sistem.

III METODE

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, yaitu pada November 2025 hingga Mei 2026. Lokasi penelitian bertempat di Studio Musik Nde dan Sekolah Vokasi IPB *University*, Bogor. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan analisis langsung terhadap proses operasional Guitarcassbynde serta memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nyata pengelola dan peserta.

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

3.2.1 Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam (Sugiyono 2019). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan bersama Nde selaku pengelola Guitarcassbynde untuk memahami proses bisnis yang berjalan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem. Informasi yang diperoleh meliputi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, pengelolaan kelas, pembayaran digital, akses materi, serta sesi *1-on-1 coaching*. Hasil wawancara digunakan sebagai dasar perancangan sistem yang akan dikembangkan.

3.2.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan (Romdona *et al.* 2025). Pada penelitian ini, observasi dilakukan terhadap proses operasional Guitarcassbynde sebelum sistem dikembangkan. Kegiatan yang diamati meliputi proses pendaftaran peserta didik, pembayaran kelas, distribusi materi pembelajaran, dan pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem.

3.2.3 Studi Literatur

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (Habsy *et al.* 2023). Pada penelitian ini, studi literatur digunakan untuk memperoleh landasan teori dan referensi penelitian terdahulu yang mendukung pengembangan sistem. Literatur yang dikaji mencakup sistem pembelajaran berbasis web, metode Agile, *payment gateway*, CDN, WebRTC, *Black Box Testing*, dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil studi literatur digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem.

3.3 Prosedur Kerja

Penelitian ini menggunakan metode Agile karena pendekatan tersebut mendukung pengembangan sistem secara fleksibel dan mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung (Setiyawan *et al.* 2025). Metode Agile terdiri dari enam tahapan, yaitu *Requirements*, *Design*, *Development*, *Testing*, *Deployment*, dan *Review* yang dilakukan secara iteratif sehingga pengembangan sistem dapat disesuaikan berdasarkan umpan balik pengguna (Kurniawan *et al.* 2021a). Pada penelitian ini, pengembangan sistem dilakukan dalam tiga iterasi. Iterasi pertama dan kedua dilaksanakan melalui seluruh tahapan Agile mulai dari *Requirements* hingga *Review*. Hasil evaluasi pada setiap iterasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem pada iterasi berikutnya. Sementara itu, iterasi ketiga dilakukan sebagai penyempurnaan sistem dan dilengkapi dengan *User Acceptance Testing* (UAT) sebagai evaluasi akhir sistem. Tahapan Agile yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Tahapan agile (Kurniawan *et al.* 2021b)

3.3.1 Requirements

Tahap *Requirements* merupakan tahapan awal dalam pengembangan sistem yang dilakukan untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem sebagai dasar dalam pembentukan sistem (Kurniawan *et al.* 2021b). Pada penelitian ini, tahap *Requirements* dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi terhadap proses operasional Guitarclassbynde serta wawancara tidak terstruktur bersama Nde selaku pengelola Guitarclassbynde. Observasi dilakukan untuk memahami alur bisnis yang berjalan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pengguna. Analisis difokuskan pada kebutuhan fungsional seperti manajemen pengguna, pengelolaan kelas, materi pembelajaran, pembayaran digital, dan *coaching* daring, serta kebutuhan nonfungsional seperti kemudahan penggunaan

dan performa sistem. Hasil tahap ini digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem yang akan dibangun.

3.3.2 Design

Tahap *Design* merupakan tahapan yang dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan sistem yang akan dibangun (Kurniawan et al., 2021). Pada penelitian ini, proses perancangan meliputi pembuatan diagram *Unified Modeling Language* (UML) berupa *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram*. *Use case diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, *activity diagram* digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis, sedangkan *class diagram* digunakan untuk merepresentasikan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem (Rahmi Aulia et al., 2025).

3.3.3 Development

Tahap *Development* merupakan proses implementasi hasil perancangan menjadi sebuah sistem yang dapat digunakan oleh pengguna (Kurniawan et al., 2021). Pada penelitian ini, tahap *Development* dilakukan dengan mengimplementasikan hasil perancangan sistem ke dalam kode program. Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dalam tiga iterasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel untuk *backend* serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk *frontend*. *Framework* Laravel digunakan dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) untuk mendukung pengelolaan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan interaksi basis data secara terstruktur.

3.3.4 Testing

Tahap *Testing* merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang telah ditetapkan serta untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada sistem (Kurniawan et al., 2021). Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* karena metode tersebut berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian *Black Box Testing* pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Equivalence Partitioning* (EP) dan *Boundary Value Analysis* (BVA). Pendekatan *Equivalence Partitioning* digunakan untuk membagi data masukan ke dalam kelompok data valid dan tidak valid serta memilih data yang mewakili setiap kelompok pengujian (Putri et al., 2024). Pendekatan *Boundary Value Analysis* digunakan untuk menguji nilai batas atas dan batas bawah data masukan karena kesalahan sistem sering terjadi pada nilai yang berada di sekitar batas domain data (Putri et al. 2024). Pengujian dilakukan pada setiap iterasi pengembangan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur sistem telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.

3.3.5 Deployment

Tahap *Deployment* merupakan tahapan ketika sistem yang telah selesai dikembangkan dan diuji mulai diterapkan agar dapat digunakan oleh pengguna (Kurniawan et al., 2021). Pada penelitian ini, sebelum sistem dipublikasikan dilakukan proses pengecekan akhir terhadap fungsionalitas dan kompatibilitas untuk memastikan seluruh komponen berjalan sesuai dengan rancangan. Tahapan ini mencakup kegiatan konfigurasi lingkungan sistem, penyesuaian basis data, dan pengunggahan sistem web ke lingkungan *production*.

3.3.6 Review

Tahap *Review* merupakan tahapan evaluasi yang dilakukan setelah sistem diterapkan untuk meninjau kembali hasil pengembangan berdasarkan masukan dan tanggapan pengguna (Kurniawan et al., 2021). Pada penelitian ini, proses Review dilakukan bersama Nde selaku pengelola Guitarcassbynde untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Proses *Review* juga digunakan untuk mengidentifikasi fitur yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Hasil evaluasi pada tahap ini digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan sistem pada iterasi berikutnya sesuai dengan prinsip pengembangan berkelanjutan dalam metode Agile. Pada iterasi terakhir, sistem dievaluasi menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT) dengan kuesioner berbasis skala Likert untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem dalam kondisi penggunaan nyata (Hermansah et al. 2025). Pengujian dilakukan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert. Skala penilaian yang digunakan pada proses UAT dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Kategori persentase UAT (Hermansah et al. 2025)

No	Kriteria	Persentase
1	Sangat Setuju Sekali	80% – 100%
2	Sangat Setuju	60% – 79,99%
3	Netral	40% – 59,99%
4	Tidak Setuju	20% – 39,99%
5	Sangat Tidak Setuju	0% – 19,99%

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Iterasi Pertama

4.1.1 Requirements

Tahap *Requirements* dilakukan melalui observasi proses bisnis Guitarcassbynde dan wawancara tidak terstruktur dengan Nde selaku pengelola Guitarcassbynde. Observasi dilakukan untuk memahami alur bisnis yang sebelumnya masih berjalan secara manual melalui media sosial dan pesan pribadi, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pengguna. Hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan utama sistem meliputi pendaftaran pengguna, pembayaran kelas, akses materi pembelajaran, serta layanan *1-on-1 coaching*. Kebutuhan tersebut kemudian dirumuskan menjadi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sebagai dasar pengembangan sistem yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Kebutuhan Fungsional

No	Nama Fitur	Deskripsi
1	<i>Login</i>	Sistem memfasilitasi proses autentikasi bagi Peserta Didik dan Admin sebelum dapat mengakses fitur-fitur di dalam sistem.
2	<i>Logout</i>	Sistem menyediakan fitur bagi Peserta Didik dan Admin untuk mengakhiri sesi <i>login</i> dengan aman.
3	Registrasi	Sistem menyediakan formulir pendaftaran bagi calon Peserta Didik untuk membuat akun baru.
4	Lihat dan Pilih Kelas	Sistem menampilkan daftar kelas yang tersedia dan memungkinkan Peserta Didik yang telah <i>login</i> untuk memilihnya.
5	Melakukan Pembayaran	Sistem memfasilitasi proses transaksi pembayaran untuk kelas yang telah dipilih oleh Peserta Didik.
6	Mengakses Materi	Sistem menampilkan dan memberikan akses materi pembelajaran kepada Peserta Didik yang telah memiliki akses.
7	Melihat Proses Belajar	Sistem melacak dan menampilkan progres atau riwayat pembelajaran secara spesifik untuk masing-masing Peserta Didik.
8	<i>Booking Coaching Session</i>	Sistem menyediakan antarmuka bagi Peserta Didik untuk mengajukan jadwal sesi <i>coaching</i> berdasarkan slot yang tersedia.
9	Melihat Status <i>Booking Coaching Session</i>	Sistem menampilkan status (misal: menunggu, disetujui, ditolak) dari pengajuan sesi <i>1-on-1 coaching</i> yang telah dilakukan Peserta Didik.
10	Mengelola Paket	Sistem memberikan hak akses kepada Admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus data paket pembelajaran di dalam sistem.
11	Mengelola <i>Lessons</i>	Sistem memberikan hak akses kepada Admin untuk menyusun, memperbarui, dan mengelola struktur pelajaran (<i>lessons</i>).

No	Nama Fitur	Deskripsi
12	Mengelola Materi	Sistem memberikan kemampuan kepada Admin untuk mengunggah, mengubah, atau menghapus materi/konten pembelajaran pada suatu <i>lesson</i> .
13	Mengelola <i>Slot Booking</i>	Sistem memberikan hak akses kepada Admin untuk membuat, mengatur, dan memperbarui slot waktu <i>coaching session</i> yang tersedia agar dapat dipilih oleh Peserta Didik saat <i>booking</i> .
14	Menyetujui <i>Booking Coaching Session</i>	Sistem memungkinkan Admin untuk melihat daftar pengajuan <i>booking coaching session</i> dari Peserta Didik, lalu menyetujui atau menolak pengajuan tersebut berdasarkan slot yang sudah dikelola.
15	Memulai Sesi <i>1-on-1 coaching</i>	Sistem memfasilitasi Admin untuk memulai sesi <i>1-on-1 coaching</i> dengan Peserta Didik setelah pengajuan <i>booking coaching session</i> disetujui, sesuai jadwal yang telah ditentukan.

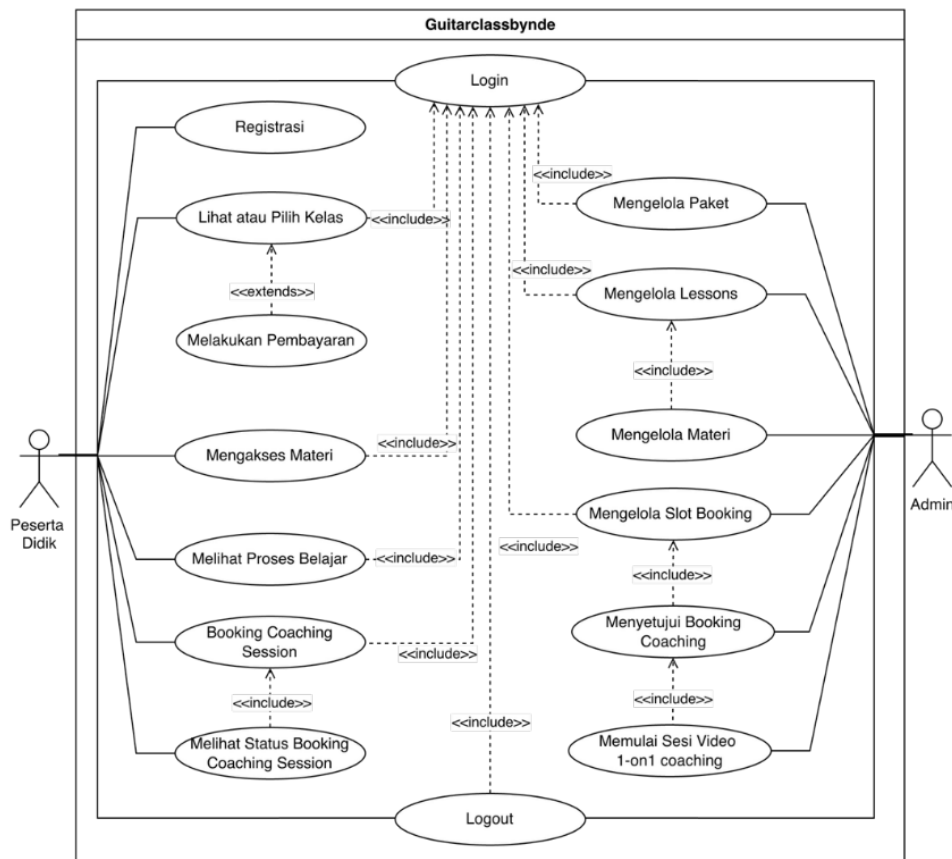
Tabel 3 Kebutuhan non fungsional

No	Nama Fitur	Deskripsi
1	<i>Compatibilty</i>	Sistem dapat dijalankan melalui website dengan tampilan yang menyesuaikan perangkat, baik pada desktop maupun mobile.
2	Hak Akses	Penggunaan fitur dalam sistem dibatasi sesuai dengan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.

4.1.2 Design

Berdasarkan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi pada tahap Requirements, dibuat rancangan sistem sebagai acuan dalam proses pengembangan. Rancangan yang dihasilkan pada iterasi pertama meliputi *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, dan *low-fidelity prototype*. Hasil perancangan tersebut digunakan untuk memvisualisasikan kebutuhan sistem, alur proses bisnis, struktur data, serta rancangan antarmuka pengguna.

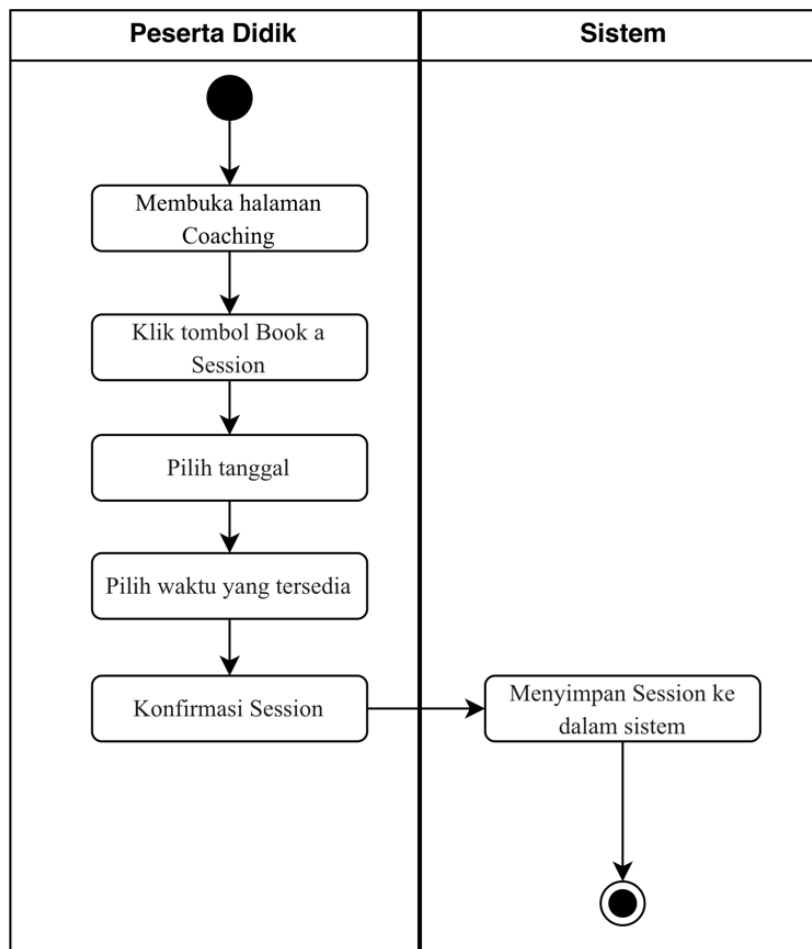
Kebutuhan fungsional sistem divisualisasikan dalam bentuk *use case diagram*. Diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem secara menyeluruh. Sistem Guitarclassbynde melibatkan dua aktor utama, yaitu peserta didik dan admin. *Use case diagram* sistem secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Use case diagram Guitarclassbynde

Relasi antara aktor dan fitur sistem pada Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh fitur utama memiliki ketergantungan terhadap proses *login* sehingga direpresentasikan menggunakan relasi include menuju *use case login*. Peserta didik dapat melakukan registrasi, memilih paket kelas, melakukan pembayaran, mengakses materi pembelajaran, memantau progres belajar, melakukan *booking coaching session*, melihat status *booking*, serta mengikuti sesi *1-on-1 coaching*. Sementara itu, admin dapat mengelola paket kelas, *lesson*, materi pembelajaran, slot *coaching*, persetujuan *booking coaching*, serta memfasilitasi pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*. Selain itu, kedua aktor juga memiliki akses terhadap fitur *logout* untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem.

Setelah pembuatan *use case diagram*, dilanjutkan pembuatan *activity diagram* untuk menggambarkan alur proses bisnis pada sistem. Salah satu *activity diagram* yang ditampilkan adalah proses *booking coaching session* karena proses tersebut menjadi fitur utama yang melibatkan interaksi langsung antara peserta didik dan sistem. *Activity diagram* proses *booking coaching session* ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3 Activity diagram booking coaching session

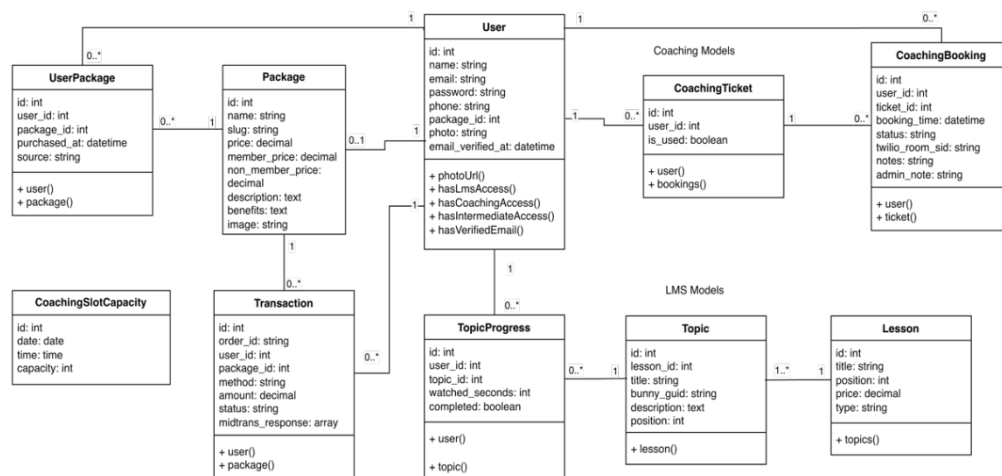
Berdasarkan Gambar 3, *activity diagram booking coaching session* menggambarkan alur pemesanan sesi *coaching* yang dilakukan oleh peserta didik. Proses dimulai ketika peserta didik mengakses halaman *Coaching* dan memilih menu *Book a Session*. Selanjutnya, peserta didik menentukan tanggal serta memilih waktu yang tersedia sesuai kebutuhan. Setelah jadwal ditentukan, peserta didik melakukan konfirmasi pemesanan sesi. Sistem kemudian memproses dan menyimpan data *booking coaching session* ke dalam basis data. Proses berakhir setelah data pemesanan berhasil tersimpan pada sistem. Daftar seluruh *activity diagram* yang dibuat pada iterasi pertama dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Daftar *activity diagram*

No	Activity Diagram	Keterangan
1	Registrasi	Lampiran 3
2	Login	Lampiran 4
3	Lihat atau Pilih Kelas	Lampiran 5

No	Activity Diagram	Keterangan
4	Melakukan Pembayaran	Lampiran 6
5	Mengakses Materi	Lampiran 7
6	Melihat Proses Belajar	Lampiran 8
7	Melihat Status <i>Booking Coaching Session</i>	Lampiran 9
8	Mengelola Paket	Lampiran 10
9	Mengelola <i>Lessons</i>	Lampiran 11
10	Mengelola Materi	Lampiran 12
11	Mengelola Slot <i>Booking</i>	Lampiran 13
12	Menyetujui <i>Booking Coaching Session</i>	Lampiran 14
13	Memulai Sesi <i>1-on-1 coaching</i>	Lampiran 15
14	<i>Logout</i>	Lampiran 16

Hasil perancangan struktur sistem divisualisasikan dalam bentuk *class diagram* yang menggambarkan entitas serta relasi antarentitas pada sistem Guitarcassbynde. Diagram ini menjadi acuan dalam perancangan basis data dan implementasi model pada tahap pengembangan sistem. *Class diagram* yang dihasilkan pada iterasi pertama ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 *Class diagram* Guitarcassbynde

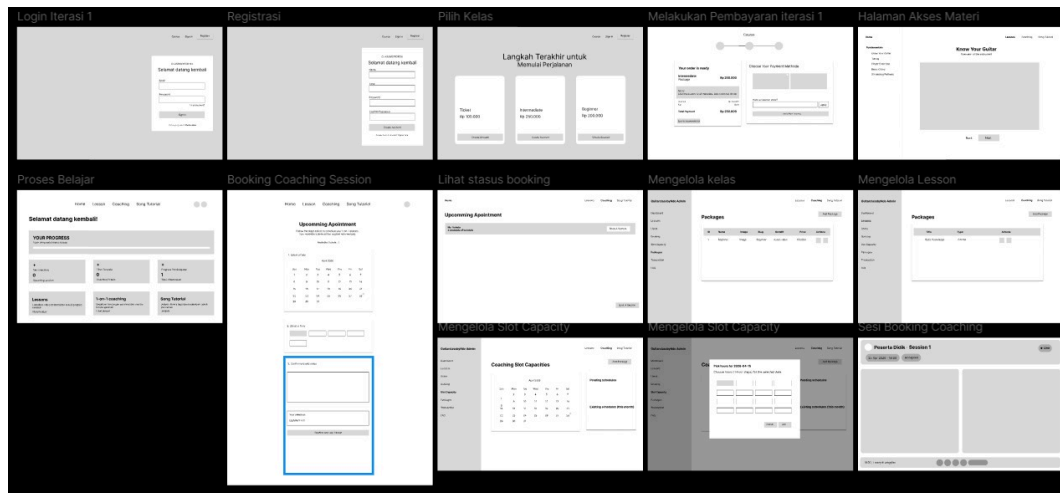
Berdasarkan Gambar 4, pada lapisan *Coaching Models* terdapat entitas *CoachingTicket* yang berelasi dengan *User*, yang digunakan untuk menyimpan data kepemilikan tiket *coaching* peserta didik. Terdapat pula entitas *CoachingBooking* yang berfungsi mencatat informasi pemesanan sesi *1-on-1 coaching*, mencakup jadwal, status *booking*, tautan ruang virtual (sesi *1-on-1 coaching*), serta catatan dari Admin. Entitas *CoachingTicket* dan *CoachingBooking* masing-masing memiliki relasi dengan entitas *User* karena setiap tiket dan jadwal dimiliki oleh peserta didik tertentu. Entitas *CoachingBooking* juga berelasi langsung dengan *CoachingTicket* untuk

menandakan bahwa suatu pemesanan dieksekusi menggunakan satu tiket *coaching* spesifik. Di samping itu, lapisan ini juga memiliki entitas *CoachingSlotCapacity* yang berdiri secara independen untuk mencatat dan membatasi kuota ketersediaan jadwal *coaching* harian yang dapat dipilih oleh pengguna.

Pada lapisan LMS Models, terdapat entitas *Topic* yang merepresentasikan topik pembelajaran dan berelasi dengan *Lesson*, di mana setiap *lesson* dapat menaungi lebih dari satu *Topic* sebagai satuan materi yang lebih spesifik. Entitas *TopicProgress* digunakan untuk merekam rekam jejak (*tracking*) belajar peserta didik pada setiap topik, seperti durasi menonton (*watched_seconds*) dan status penyelesaian materi. Selain itu, terdapat entitas *Package* yang merepresentasikan katalog paket kelas yang ditawarkan, serta entitas *UserPackage* yang mencatat hak akses paket kelas yang telah dibeli oleh peserta didik. Seluruh riwayat transaksi pembayaran dari peserta didik direkam secara sistematis di dalam entitas *Transaction*.

Selain perancangan UML, pada iterasi pertama juga dihasilkan *low-fidelity prototype* sebagai representasi awal antarmuka sistem. *Prototype* tersebut digunakan untuk memvisualisasikan tata letak halaman dan alur navigasi sebelum sistem diimplementasikan ke dalam kode program. Dengan adanya *prototype*, proses evaluasi terhadap kebutuhan pengguna dapat dilakukan lebih awal sebelum memasuki tahap pengembangan.

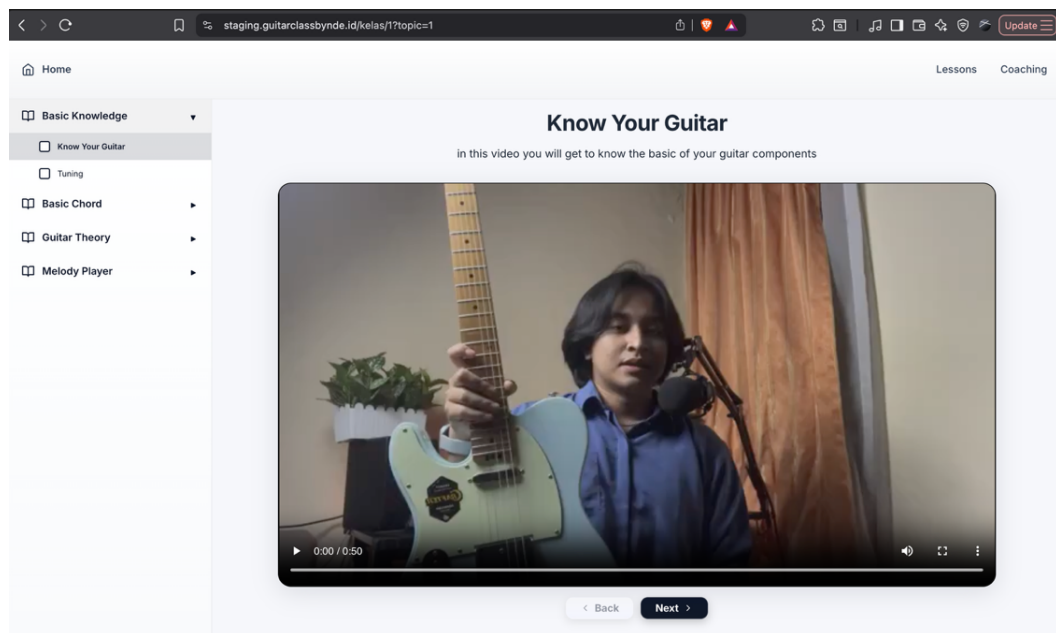
Rancangan antarmuka pada iterasi pertama difokuskan pada pemenuhan fungsionalitas inti sistem untuk peserta didik dan admin. Pada sisi peserta didik, rancangan mencakup halaman registrasi, *login*, pemilihan paket kelas, pembayaran, akses materi pembelajaran, pemantauan progres belajar, serta *booking coaching session*. Sementara itu, pada sisi admin, rancangan mencakup pengelolaan paket kelas, *lesson*, materi pembelajaran, slot *coaching*, persetujuan *booking coaching*, serta pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*. Seluruh *wireframe* yang dirancang pada iterasi pertama dirangkum dalam satu visualisasi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur antarmuka dan alur navigasi sistem. Kompilasi keseluruhan rancangan *low-fidelity prototype iterasi pertama* disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5 low-fidelity prototype iterasi

4.1.3 Development

Iterasi pertama menghasilkan implementasi fitur-fitur utama sistem Guitarcassbynde yang mendukung proses pembelajaran dan *coaching* secara daring, meliputi akses materi pembelajaran, *booking coaching session*, sesi *1-on-1 coaching*, serta pengelolaan data pembelajaran dan *booking* oleh admin. Salah satu fitur yang berhasil diimplementasikan adalah akses materi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mempelajari materi berdasarkan *lesson* atau topik tertentu secara bertahap. Sistem juga mencatat progres belajar peserta didik sebagai indikator aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Tampilan halaman akses materi pada iterasi pertama dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Halaman akses materi

Fitur lain yang dikembangkan untuk peserta didik adalah *booking coaching session*. Halaman ini memungkinkan peserta didik melihat jadwal sesi *1-on-1 coaching* yang tersedia dan memilih slot waktu sesuai kebutuhan. Sistem menyimpan setiap permintaan *booking* yang diajukan dengan status awal menunggu konfirmasi dari admin. Tampilan halaman *booking coaching session* pada iterasi pertama dapat dilihat pada Gambar 7.

Book Your Coaching Session

Follow the steps below to schedule your one-on-one session.
Your available tickets will be applied automatically.

Available Tickets: 1

1. Select a Date

June 2026

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

2. Select a Time

15.00 16.00 17.00 19.00 20.00 22.00

3. Confirm & Add a Note

e.g., Flamenco techniques, strumming patterns, music theory...

Your notes will be sent to the coach when you book.

Your Selection

📅 Senin, 15 Juni 2026 -- 15:00

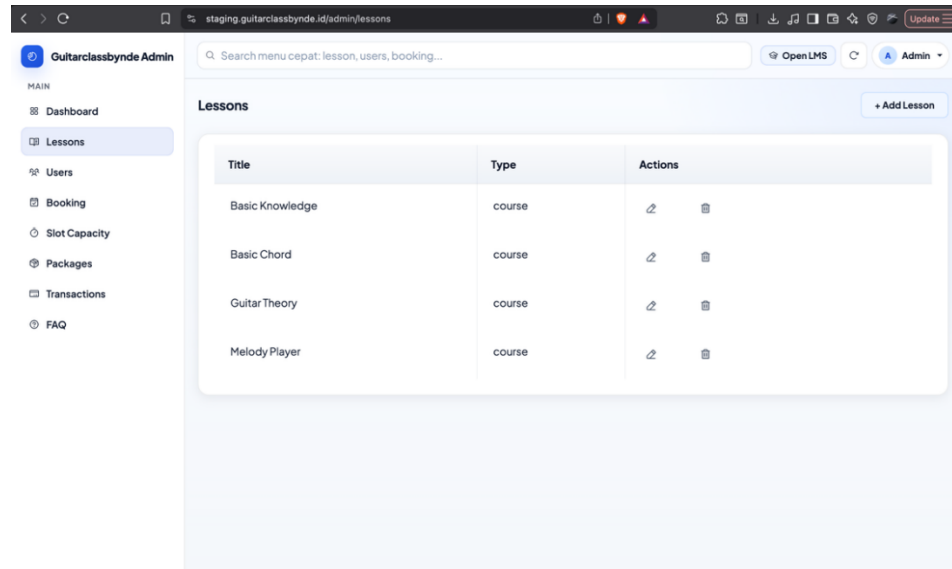
🎫 This session will use 1 of your available tickets.

CONFIRM & USE 1 TICKET

Gambar 7 *Booking coaching session*

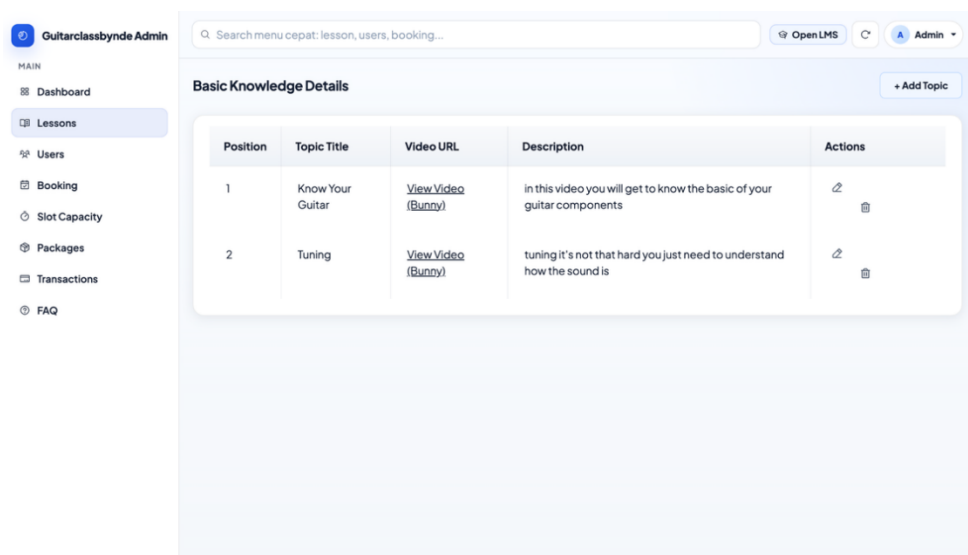
Fitur sesi *1-on-1 coaching* digunakan untuk mendukung pelaksanaan sesi *coaching* setelah permintaan *booking* memperoleh persetujuan dari admin. Sistem menyediakan tautan ruang virtual yang dapat digunakan peserta didik untuk bergabung ke dalam sesi *coaching* pada jadwal yang telah ditentukan.

Fitur ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara interaktif melalui komunikasi langsung antara peserta didik dan instruktur. Tampilan halaman sesi *1-on-1 coaching* dari sisi peserta didik dapat dilihat pada Gambar 8.



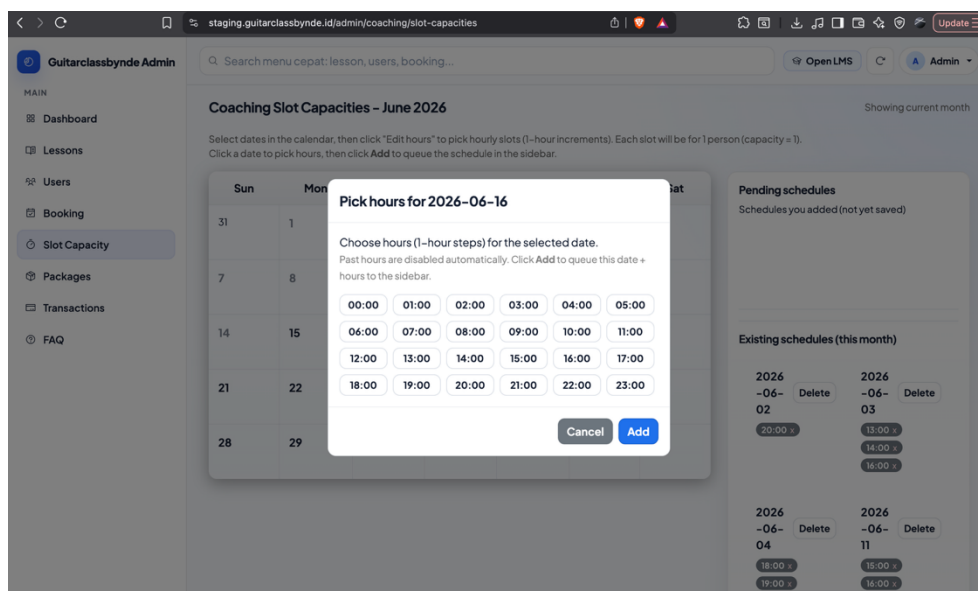
Gambar 8 Halaman mengelola *Lessons*

Admin juga memiliki fitur pengelolaan *lesson* yang digunakan untuk mengatur struktur pembelajaran pada sistem. Halaman ini memungkinkan admin menambahkan, mengubah, dan menghapus data *lesson* sesuai kebutuhan. Data *lesson* yang telah disimpan digunakan sebagai dasar pengelompokan materi pembelajaran yang akan diakses oleh peserta didik. Tampilan halaman mengelola *lesson* dapat dilihat pada Gambar 9.



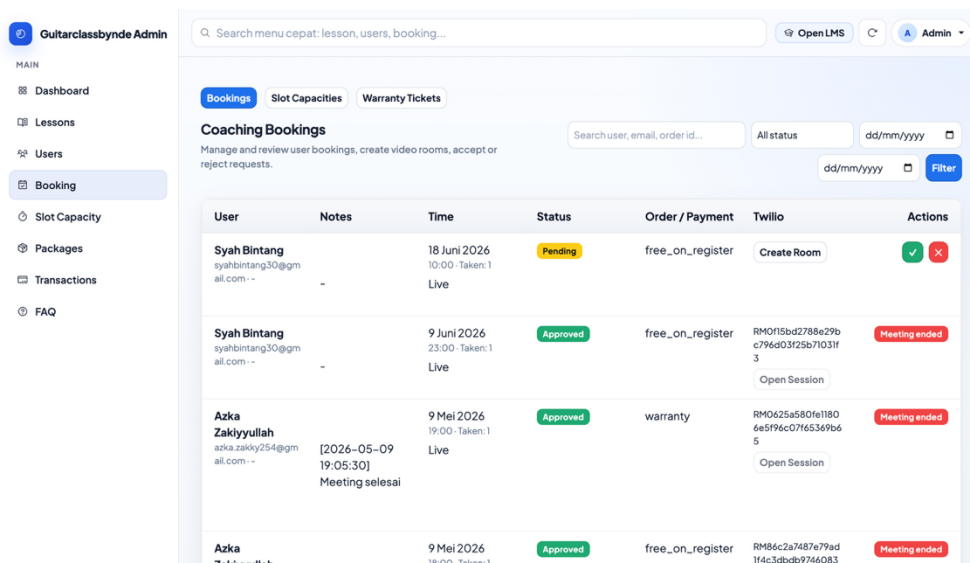
Gambar 9 Mengelola Materi

Fitur pengelolaan materi pembelajaran juga dikembangkan pada sisi admin. Halaman ini digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus konten pembelajaran yang terdapat pada setiap *lesson*. Materi yang ditambahkan dapat berupa video, teks, maupun file pendukung pembelajaran lainnya. Setelah disimpan, materi dapat diakses oleh peserta didik melalui halaman pembelajaran. Tampilan halaman mengelola materi dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10 Halaman mengelola *booking coaching*

Fitur lain yang dibangun pada sisi admin adalah penyetujuan *booking coaching session*. Halaman ini digunakan oleh admin untuk melihat dan memproses seluruh permintaan *booking coaching session* yang diajukan oleh peserta didik. Pada halaman ini, admin dapat melakukan pencarian berdasarkan nama pengguna, email, atau order id, serta menyaring data berdasarkan status dan rentang tanggal *booking*. Setiap data *booking* menampilkan informasi pengguna, catatan tambahan, waktu sesi beserta kapasitas slot yang telah terisi, status pengajuan (*pending* atau *approved*), serta informasi order maupun metode pembayaran yang digunakan. Pada satu slot waktu yang sama, sistem memungkinkan lebih dari satu peserta didik untuk mengajukan permintaan *booking*, sehingga admin perlu menentukan permintaan mana yang akan disetujui, dengan permintaan yang diajukan lebih dahulu pada umumnya diberikan prioritas. Admin dapat menyetujui permintaan *booking* melalui tombol konfirmasi atau menolaknya melalui tombol penolakan yang tersedia pada kolom aksi. Apabila permintaan disetujui, sistem menyediakan ruang virtual melalui integrasi Twilio yang dapat dibuat oleh admin, sehingga peserta didik maupun admin dapat bergabung ke dalam sesi *1-on-1 coaching* pada waktu yang telah ditentukan. Tampilan halaman menyetujui *booking coaching session* dapat dilihat pada Gambar 11.

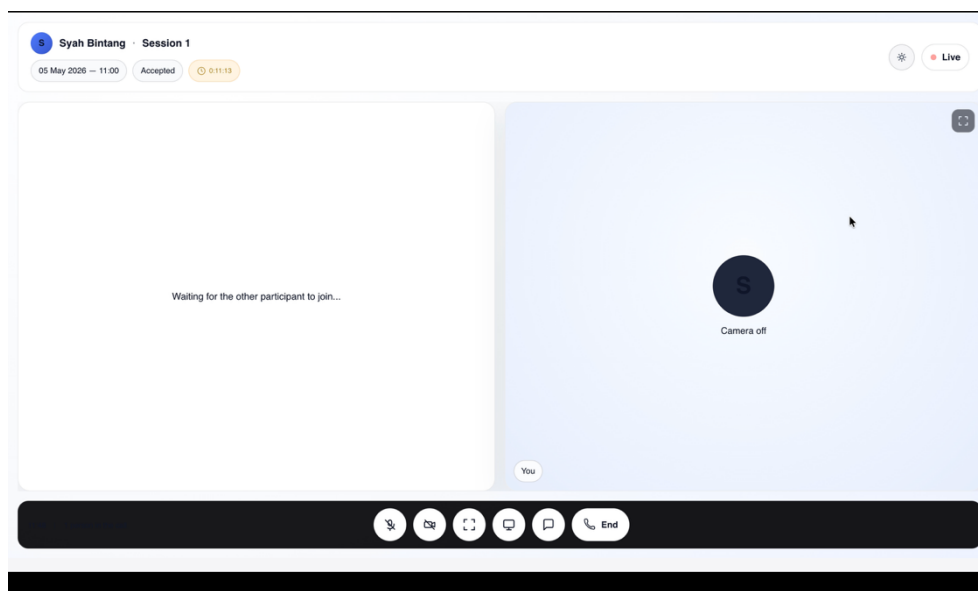


The screenshot shows the 'Gutarclassbynde Admin' interface. On the left is a sidebar with navigation links: MAIN, Dashboard, Lessons, Users, Booking (selected), Slot Capacity, Packages, Transactions, and FAQ. The main content area is titled 'Coaching Bookings' and includes a search bar, filters for status and date, and a table of bookings.

User	Notes	Time	Status	Order / Payment	Twilio	Actions
Syah Bintang syahbintang30@gmail.com	-	18 Juni 2026 10:00 - Taken: 1 Live	Pending	free_on_register	Create Room	✓ ✕
Syah Bintang syahbintang30@gmail.com	-	9 Juni 2026 23:00 - Taken: 1 Live	Approved	free_on_register	RM015bd2788e29b c796d03f29b71031f 3 Open Session	Meeting ended
Azka Zakkiyyullah azka.zakkiy254@gmail.com	[2026-05-09 19:05:30] Meeting selesai	9 Mei 2026 19:00 - Taken: 1 Live	Approved	warranty	RM0625a580fe1180 6e5f96c07165369b6 5 Open Session	Meeting ended
Azka Zakkiyyullah		9 Mei 2026 18:00 - Taken: 1	Approved	free_on_register	RM86c2a7487e79ad 1f4c3dbdb9746083	Meeting ended

Gambar 11 Halaman membimbing sesi *1-on-1 coaching*

Ruang virtual hasil integrasi Twilio digunakan oleh admin dan peserta didik untuk melaksanakan sesi *1-on-1 coaching* secara daring. Halaman ini menampilkan informasi identitas peserta didik, nama sesi, jadwal *booking*, status persetujuan, durasi sesi yang sedang berlangsung, serta indikator bahwa sesi sedang berjalan secara *live*. Apabila salah satu pihak belum bergabung, sistem menampilkan informasi bahwa sesi masih menunggu partisipan lain untuk masuk ke dalam ruang virtual. Sistem juga menyediakan fitur pendukung *video conference*, seperti kontrol mikrofon, kamera, mode layar penuh, berbagi layar, kolom percakapan, dan tombol untuk mengakhiri sesi. Tampilan ruang virtual sesi *1-on-1 coaching* dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Tampilan ruang virtual sesi *1-on-1 coaching*

Iterasi pertama juga menghasilkan beberapa halaman pendukung yang tidak dibahas secara rinci pada subbab ini. Halaman tersebut meliputi *login*, registrasi, lihat dan pilih kelas, melihat proses belajar, melihat status *booking coaching session*, mengelola paket, melakukan pembayaran, dan *logout*. Pembahasan pada subbab ini difokuskan pada fitur inti yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, *booking coaching session*, sesi *1-on-1 coaching*, dan pengelolaan data oleh admin. Daftar halaman hasil pengembangan pada iterasi pertama yang disajikan pada lampiran dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Daftar halaman hasil *development* iterasi 1

No.	Nama Halaman	Deskripsi Singkat	Keterangan
1	Halaman <i>Login</i>	Halaman masuk ke dalam sistem menggunakan email dan <i>password</i> yang telah terdaftar.	Lampiran 17
2	Halaman Registrasi	Halaman pendaftaran akun baru bagi peserta didik dengan mengisi data diri.	Lampiran 18
3	Halaman Lihat dan Pilih Kelas	Halaman yang menampilkan daftar paket kelas yang tersedia beserta detail dan opsi pemilihan.	Lampiran 19
4	Halaman Melakukan Pembayaran	Halaman proses transaksi pembayaran untuk paket kelas yang telah dipilih oleh peserta didik.	Lampiran 20
5	Halaman Melihat Proses Belajar	Halaman yang menampilkan progres belajar peserta didik berdasarkan materi yang telah diselesaikan.	Lampiran 21
6	Halaman Melihat Status <i>Booking Coaching Session</i>	Halaman yang menampilkan status pemesanan sesi <i>1-on-1 coaching</i> beserta informasi jadwal.	Lampiran 22
7	Halaman Mengelola Paket	Halaman pengelolaan data paket kelas oleh admin, mencakup tambah, ubah, dan hapus paket.	Lampiran 23
8	Halaman <i>Logout</i>	Halaman konfirmasi untuk mengakhiri sesi <i>login</i> , baik bagi peserta didik maupun admin.	Lampiran 24

4.1.4 Testing

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur yang telah diimplementasikan berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Pengujian berfokus pada kesesuaian *output* sistem terhadap *input* yang diberikan tanpa memperhatikan struktur kode internal. Hasil pengujian *Black Box Testing* iterasi pertama dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 *Black Box Testing* iterasi pertama

Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
Registrasi dengan data lengkap dan valid	Nama, email baru, <i>password</i> , dan	Sistem menyimpan data pengguna baru,	Sesuai

Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
	konfirmasi <i>password</i> diisi dengan benar	membuat akun, dan mengarahkan ke halaman verifikasi email	
Registrasi dengan email yang sudah terdaftar	Input email yang persis sama dengan yang sudah ada di database	Sistem menolak registrasi dan menampilkan pesan kesalahan "Email sudah terdaftar"	Sesuai
Registrasi dengan format email tidak valid	Input email tanpa karakter "@" atau domain yang benar	Sistem menolak input dan menampilkan pesan bahwa format email tidak valid	Sesuai
Registrasi dengan <i>field</i> wajib dikosongkan	Salah satu <i>field</i> wajib (nama/email/ <i>password</i>) tidak diisi	Sistem mencegah submit form dan menampilkan peringatan wajib isi	Sesuai
<i>Login</i> dengan kredensial Peserta Didik yang valid	Email dan <i>password</i> Peserta Didik dimasukkan dengan benar	Peserta Didik berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke dashboard utama	Sesuai
<i>Login</i> dengan kredensial Admin yang valid	Email dan <i>password</i> Admin dimasukkan dengan benar	Admin berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke dashboard admin	Sesuai
<i>Login</i> dengan <i>password</i> yang salah	Email terdaftar dimasukkan dengan benar, namun <i>password</i> salah	Sistem menolak <i>login</i> dan menampilkan pesan kredensial tidak valid	Sesuai
<i>Login</i> dengan email yang belum diverifikasi	Email benar, <i>password</i> benar, namun belum konfirmasi verifikasi email	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman pemberitahuan verifikasi email	Sesuai
Membuka halaman pilihan kelas saat belum <i>login</i> (Tamu)	Tamu mengakses halaman daftar kelas	Sistem menampilkan daftar paket kelas yang tersedia untuk dibeli	Sesuai
Tamu memilih kelas untuk dibeli	Tamu menekan tombol beli kelas	Sistem mengarahkan tamu ke halaman registrasi atau <i>login</i> terlebih dahulu	Sesuai
Peserta Didik (<i>login</i>) memilih kelas	Menekan tombol beli pada sebuah paket kelas	Sistem memproses pilihan dan mengarahkan ke halaman pembayaran	Sesuai
Menyelesaikan pembayaran dengan metode valid	Peserta Didik mengonfirmasi pembayaran dan menyelesaikannya di gateway	Transaksi sukses, hak akses diberikan, dan pengguna diarahkan ke halaman thank you	Sesuai
Membatalkan transaksi di pop-up pembayaran	Peserta Didik menutup pop-up pembayaran Midtrans sebelum usai	Transaksi dicatat <i>pending</i> /batal, hak akses kelas tidak diberikan	Sesuai

Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
Pembayaran ditolak/kedaluwarsa oleh sistem bank	Gateway mengirim status expire/deny ke sistem	Sistem membatalkan transaksi dan gagal memberikan akses kelas	Sesuai
Mengakses video materi dengan hak akses yang sah	Peserta Didik <i>login</i> dan membuka materi pada kelas yang sudah dibeli	Pemutar video dan materi berhasil dimuat secara penuh	Sesuai
Mencoba mengakses materi tanpa hak akses/belum dibeli	Peserta Didik membuka link URL materi untuk kelas yang belum dibeli	Sistem menolak akses dan mengarahkan ke halaman beli/ <i>pending</i>	Sesuai
Tamu mencoba mengakses materi kelas langsung	Pengguna <i>logout</i> , lalu menyalin paksa dan membuka URL materi kelas	Sistem otomatis memblokir dan mengarahkan ke halaman <i>login</i>	Sesuai
Mengecek progres awal kelas yang baru dibeli	Peserta Didik membuka LMS kelas yang belum dipelajari sama sekali	Sistem menampilkan persentase progres belajar di angka 0%	Sesuai
Menonton materi sebagian lalu mengecek progres	Peserta Didik menonton sebagian video, API mencatat waktu tonton	Progres diperbarui sesuai rasio penyelesaian durasi video materi	Sesuai
Menyelesaikan topik materi sepenuhnya	Peserta Didik selesai menonton seluruh video pada sebuah topik	Topik ditandai centang selesai, dan bar persentase keseluruhan bertambah	Sesuai
Melakukan <i>booking</i> dengan slot tersedia dan punya tiket	Peserta Didik memilih jadwal, mengisi catatan, dan memakai tiket aktif	<i>Booking</i> berhasil dibuat berstatus <i>Pending</i> , dan tiket terpakai	Sesuai
Melakukan <i>booking</i> pada slot waktu yang sudah penuh	Memilih slot jam yang kuotanya sudah habis diambil pengguna lain	Sistem menolak <i>booking</i> dan menampilkan pesan peringatan slot penuh	Sesuai
Melakukan <i>bookings</i> saat tidak memiliki tiket aktif	Submit form <i>booking</i> dengan kondisi saldo tiket = 0	Sistem menolak proses dan meminta pengguna membeli paket <i>coaching</i> baru	Sesuai
Memanipulasi <i>booking</i> untuk jadwal di masa lalu	Mengganti value input secara paksa ke tanggal minggu lalu	Sistem memvalidasi secara ketat dan menolak karena waktu tidak valid	Sesuai
Mengecek status dari <i>booking</i> yang baru dibuat	Peserta Didik melihat halaman "Upcoming <i>Booking</i> "	<i>Booking</i> tampil dengan jelas berserta label status <i>Pending</i>	Sesuai
Mengecek status <i>booking</i> yang telah disetujui Admin	Admin sudah me-Approve, Peserta Didik membuka halaman riwayat	Label status berubah jadi <i>Approved</i> , tombol Join <i>Session</i> disiapkan	Sesuai
Mengecek <i>booking</i> yang ditolak beserta alasannya	Admin me-Reject sesi, Peserta mengecek daftar riwayatnya	Status menjadi Rejected dan alasan penolakan dari Admin tercetak jelas	Sesuai

Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
Melakukan proses <i>logout</i> secara normal	Peserta Didik atau Admin menekan tombol <i>Logout</i> dari navigasi	Sesi ditutup, sistem memulangkan pengguna ke halaman beranda publik	Sesuai
Mengakses halaman profil LMS sesudah <i>logout</i>	Menggunakan fungsi back browser ke halaman profil	Sistem menolak akses karena tidak ada sesi, pengguna dialihkan ke <i>login</i>	Sesuai
Menambahkan paket kelas baru (Admin)	Mengisi nama paket, harga, deskripsi, dan gambar secara valid	Paket berhasil disimpan di sistem dan muncul bagi pengguna secara langsung	Sesuai
Mengedit harga paket yang sudah ada (Admin)	Mengubah angka nominal harga sebuah paket kelas lama	Harga terbaru otomatis berlaku secara merata untuk transaksi baru	Sesuai
Menghapus paket kelas secara spesifik (Admin)	Menekan tombol "Hapus" pada suatu paket kelas	Paket ditarik dari peredaran sehingga tidak lagi bisa dibeli pengguna baru	Sesuai
Menambahkan <i>Lesson</i> / modul bab baru (Admin)	Mengisi Judul <i>Lesson</i> dan menghubungkannya dengan ID paket kelas	<i>Lesson</i> berhasil dibuat dan siap untuk diisi komponen topik-topik materi	Sesuai
Mengubah urutan/posisi tampilan <i>Lesson</i> (Admin)	Mengedit angka indeks urutan tampil pada manajemen <i>Lesson</i>	Urutan bab pada daftar LMS bagi Peserta Didik ikut berubah urutannya	Sesuai
Menghapus <i>Lesson</i> yang berisi materi di dalamnya (Admin)	Admin menekan opsi hapus pada suatu modul <i>Lesson</i> penuh	Keseluruhan <i>Lesson</i> beserta Topic materi di dalamnya terhapus bersih	Sesuai
Menambahkan materi ke dalam bab <i>Lesson</i> (Admin)	Memilih <i>Lesson</i> , memasukkan judul materi, serta URL streaming video	Topik video sukses terintegrasi di sistem LMS pada struktur yang tepat	Sesuai
Mengedit konten atau mengubah tautan video (Admin)	Admin mengubah URL materi video menjadi link video revisi baru	Video yang ditonton pengguna seketika berubah menayangkan materi pembaruan	Sesuai
Menghapus / menyembunyikan sebuah materi (Admin)	Admin mengeksekusi opsi "Hapus" pada satu topik tunggal	Materi tunggal lenyap tanpa mempengaruhi progres atau modul pembelajaran lainnya	Sesuai
Menambahkan kapasitas slot jam <i>coaching</i> (Admin)	Mengisi hari/tanggal, menentukan jam, set kapasitas peserta = 2	Jadwal tersimpan, dan pada halaman form Peserta akan muncul slot jam tersebut	Sesuai
Mengisi kapasitas slot dengan angka tidak wajar (Admin)	Menginput angka kapasitas 0 atau rentang bilangan negatif	Validasi backend menolak input dan memberikan notifikasi kapasitas minimal 1	Sesuai
Menghapus ketersediaan slot (Admin)	Admin membatalkan sesi jam tertentu	Slot jam tersebut langsung hilang dari	Sesuai

Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
Memeriksa pengajuan <i>booking</i> Pending (Admin)	dengan menekan icon "Hapus" Admin membuka halaman daftar <i>coaching</i> menggunakan tab/filter <i>Pending</i>	opsi form ketersediaan Peserta Didik Sistem menyajikan seluruh ajuan sesi yang sedang antre butuh keputusan Admin	Sesuai
Menyetujui sesi <i>booking</i> dari pengguna (Admin)	Admin menekan tombol centang hijau atau opsi <i>Accept</i>	<i>Booking</i> disahkan, statusnya berganti jadi <i>Approved</i> secara waktu nyata	Sesuai
Menolak sesi dan menyertakan alasan penolakan (Admin)	Admin menekan <i>Reject</i> , memberikan catatan alasan, lalu submit pop-up	Status seketika <i>Rejected</i> , tiket di-refund kembali utuh ke saldo peserta didik	Sesuai
Menyiapkan dan membuka room video (Admin)	Admin menekan <i>Create Room</i> lalu <i>Open Session</i> di jadwal disetujui	Ruang Twilio diinisiasi, Admin sukses terkoneksi dan menunggu kedatangan peserta	Sesuai
Peserta Didik gabung ke room tepat jadwal (Peserta)	Menekan tombol <i>Join Session</i> pada masa durasi jam tayang bimbingan	Autentikasi disetujui, Peserta meluncur mulus ke dalam ruangan videocall bersama Admin	Sesuai
Peserta masuk jauh di luar batas jadwalnya (Peserta)	Mencoba menekan tombol berjam-jam setelah durasi sesi kedaluwarsa	Akses tegas diblokir sistem, Peserta diperingatkan bahwa masa aktif sesi telah lewat	Sesuai
Peserta Didik mendongkrak masuk room orang (Peserta)	Berupaya join ke ruang video ID peserta lain lewat pemalsuan URL	Proteksi backend membatalkannya dengan <i>Error 403 Access Denied</i> seketika	Sesuai
Mengakhiri panggilan secara administratif (Admin)	Admin menekan tindakan "End Room" di layar dashboard pengelolaannya	Pertemuan diterminasi permanen, ruangan ditutup, sesi diubah statusnya menjadi selesai	Sesuai

Berdasarkan hasil *Black Box Testing* yang telah dilakukan, seluruh 49 skenario uji dari 15 *use case* pada iterasi pertama telah berhasil dieksekusi dengan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsionalitas utama dari fitur-fitur yang diimplementasikan telah berjalan dengan baik dan stabil, sehingga sistem siap untuk dievaluasi pada tahap pengembangan selanjutnya.

4.1.5 Deployment

Pada tahap *deployment* iterasi pertama, sistem di *deploy* ke *server staging*. Lingkungan *staging* ini digunakan sebagai jembatan antara fase pengembangan (*development*) dan fase rilis akhir (*production*). Melalui *deployment* ke *staging*, sistem dapat diakses oleh pihak mitra menggunakan URL publik tanpa

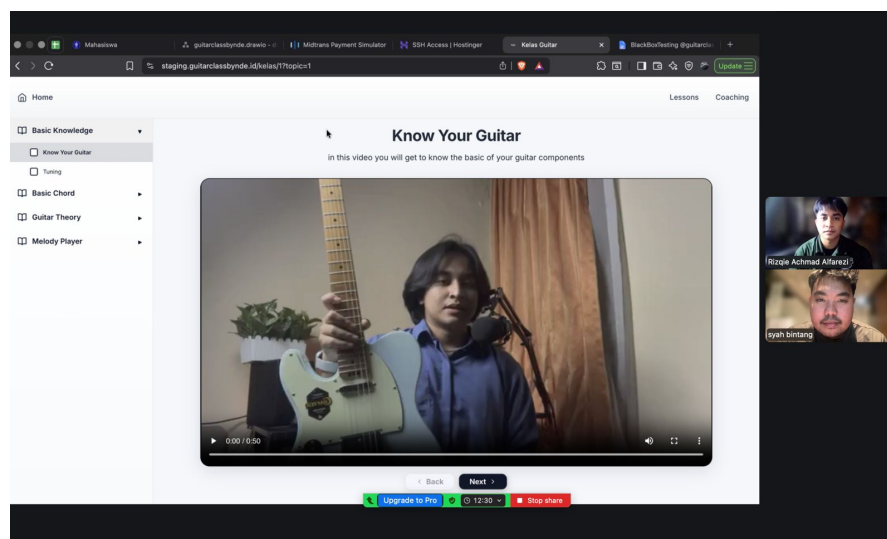
mengganggu proses pengembangan lokal. Dengan demikian, mitra dapat mencoba fitur-fitur utama sistem secara langsung dalam lingkungan yang stabil dan menyerupai *server* asli, tanpa perlu menunggu sistem dirilis secara final ke *server* produksi utama.

Tahap ini dilakukan sebagai bentuk uji penerapan awal terhadap sistem yang telah dibangun pada iterasi pertama. Melalui proses deployment ini, mitra dapat mengakses dan mencoba beberapa fitur utama, seperti registrasi, *login*, akses materi pembelajaran, *booking coaching session*, pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*, serta pengelolaan data oleh admin.

4.1.6 Review

Tahap *Review* dilakukan setelah sistem berhasil di *deploy* ke *server staging* dan mulai diuji coba secara langsung oleh mitra. Pada tahap ini, mitra mengevaluasi alur fitur utama yang telah dibangun pada iterasi pertama, meliputi proses registrasi, *login*, akses materi, pengajuan *booking coaching session*, pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*, serta operasional pengelolaan data oleh admin. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, fungsionalitas dasar sistem dinilai telah berjalan dengan baik. Namun, mitra menemukan adanya beberapa hambatan dari sisi pengalaman pengguna dan efisiensi operasional admin. Sebagai tindak lanjut, mitra memberikan arahan lisan untuk dilakukan penyempurnaan pada iterasi kedua.

Fokus pengembangan pada iterasi kedua mencakup dua penambahan fitur. Pertama, penerapan fitur *login* menggunakan integrasi Google OAuth 2.0 yang diharapkan dapat memangkas langkah pengisian form dan memudahkan proses autentikasi pengguna baru. Kedua, penerapan fitur *auto approve* pada *booking coaching session*, yang bertujuan untuk mempercepat alur penjadwalan agar Peserta Didik tidak perlu lagi menunggu waktu konfirmasi persetujuan manual dari admin. Kegiatan diskusi dan evaluasi bersama mitra pada tahap review iterasi pertama ini didokumentasikan pada Gambar 13.



Gambar 13 Dokumentasi *review* pada iterasi pertama

4.2 Iterasi Kedua

4.2.1 *Requirements*

Tahap *Requirements* pada iterasi kedua dirumuskan berdasarkan temuan dan evaluasi dari tahap review iterasi sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan aksesibilitas pengguna serta penyederhanaan alur proses bisnis pada sistem. Fokus pengembangan pada iterasi ini diarahkan pada integrasi fitur *Single Sign-On (SSO)* menggunakan Google OAuth 2.0 dan penerapan mekanisme *auto-approve* pada proses *bookingcoaching*. Kebutuhan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan penggunaan sistem dan efisiensi operasional.

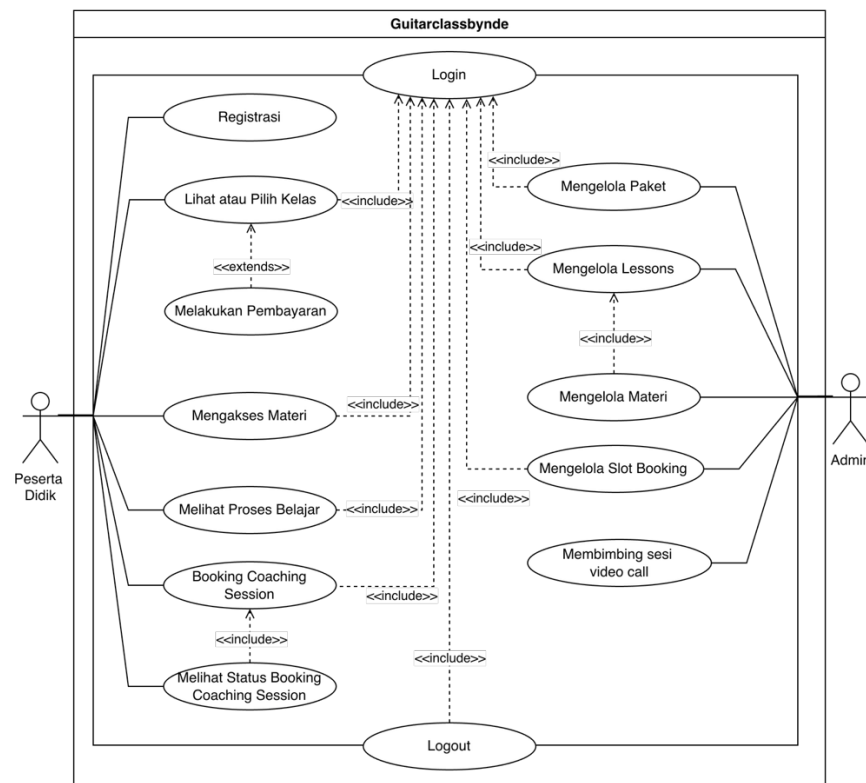
Kebutuhan fungsional untuk fitur Google OAuth 2.0 ditujukan untuk mengurangi hambatan pada proses registrasi dan *login* konvensional. Sistem diharapkan mampu menyediakan metode autentikasi alternatif yang memungkinkan pengguna masuk menggunakan akun Google tanpa perlu membuat kredensial baru. Implementasi fitur ini juga bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kecepatan akses pengguna ke dalam sistem.

Perubahan kebutuhan juga dilakukan pada proses *booking coaching session*. Mekanisme persetujuan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh admin diubah menjadi proses otomatis yang dijalankan oleh sistem. Sistem harus mampu memvalidasi ketersediaan tiket *coaching* dan kapasitas slot yang tersedia sebelum menyetujui pemesanan. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, sistem akan langsung memberikan status disetujui tanpa memerlukan tindakan dari admin.

4.2.2 *Design*

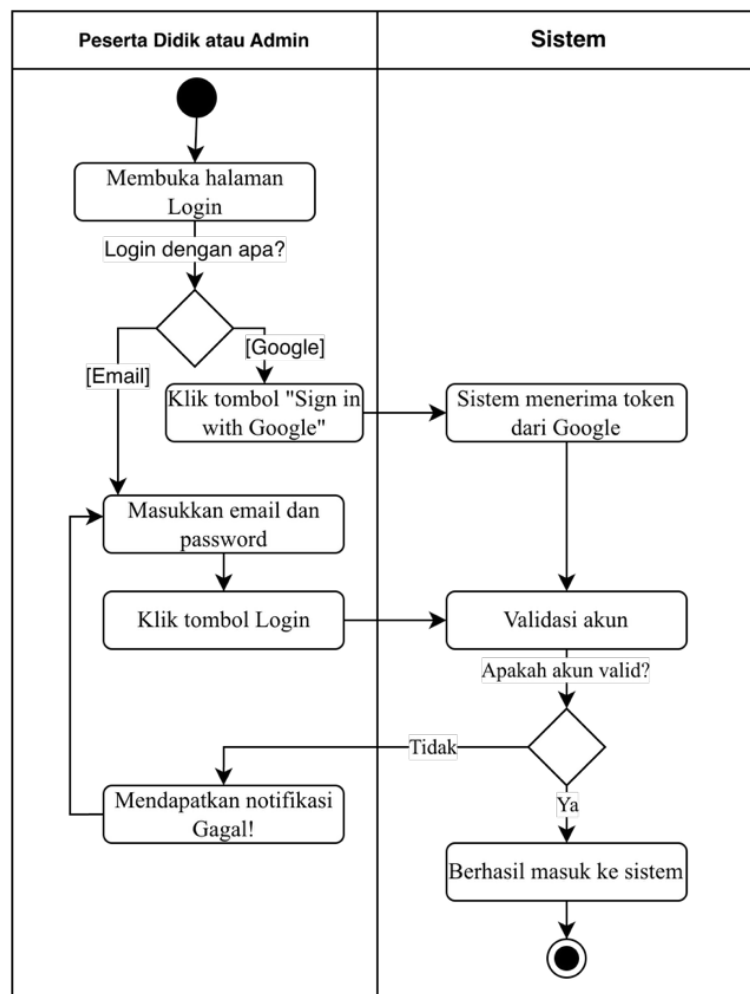
Tahap *Design* pada iterasi kedua difokuskan pada penyesuaian rancangan untuk mendukung implementasi fitur *login* menggunakan Google OAuth 2.0 dan mekanisme *auto-approve booking coaching*. Penyesuaian tersebut direpresentasikan melalui pembaruan *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram*. Hasil perancangan ini menjadi acuan dalam proses pengembangan fitur pada iterasi kedua.

Perubahan utama pada *use case diagram* terjadi pada proses persetujuan *bookingcoaching*. *Use case "Menyetujui Booking Coaching"* yang sebelumnya dijalankan oleh aktor Admin dihilangkan karena proses persetujuan telah diotomatisasi oleh sistem. Perubahan tersebut menyederhanakan interaksi admin dengan sistem dan mengurangi beban operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual. Rancangan *use case diagram* iterasi kedua dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14 *Use case diagram* iterasi kedua

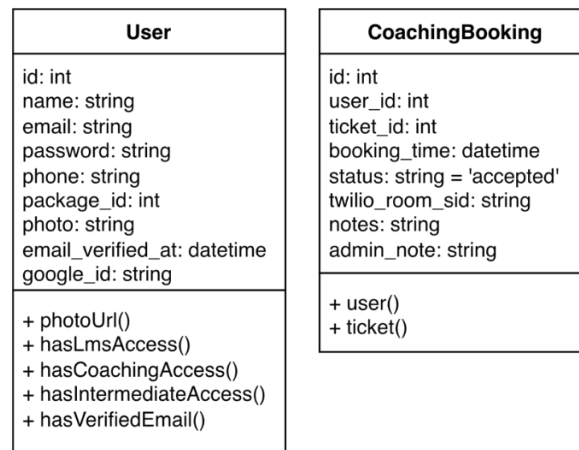
Activity diagram pada iterasi kedua difokuskan pada penyesuaian alur *login* pengguna. Alur *booking coaching* tidak mengalami perubahan dari sisi peserta didik sehingga masih mengacu pada rancangan iterasi pertama. Sistem menambahkan opsi *login* menggunakan akun Google yang terhubung dengan layanan Google OAuth 2.0. Proses autentikasi dilakukan melalui validasi token sebelum pengguna memperoleh akses ke dalam sistem. Rancangan *activity diagram login* iterasi kedua dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15 Activity diagram login pada iterasi kedua

Penyesuaian terakhir dilakukan pada rancangan arsitektur teknis basis data melalui class diagram. Pada iterasi kedua ini, pemodelan class diagram difokuskan secara khusus pada entitas yang mengalami modifikasi (partial class diagram), mengingat arsitektur entitas lainnya tidak mengalami perubahan dan tetap mengacu pada struktur di iterasi pertama. Terdapat dua entitas yang disesuaikan, yaitu entitas Pengguna (User) dan entitas Pemesanan (CoachingBooking).

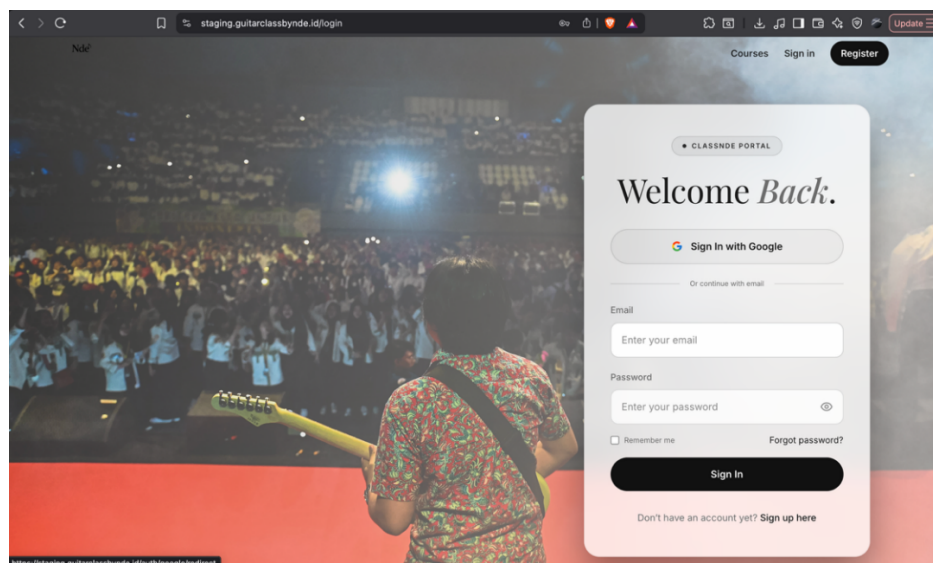
Penambahan atribut baru, yakni `google_id` bertipe string, disematkan pada entitas User untuk mengakomodasi penyimpanan identitas unik dari hasil autentikasi eksternal Google OAuth 2.0. Sementara itu, untuk mendukung fungsionalitas *auto-approve*, nilai bawaan (*default value*) dari atribut status pada entitas CoachingBooking dimodifikasi menjadi *'accepted'*. Penyesuaian skema yang terfokus ini dirancang agar sistem dapat mengelola persetujuan secara otomatis di sisi *backend* secara efisien, tanpa perlu merombak seluruh struktur basis data yang sudah berjalan. Rancangan penyesuaian kelas ini dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16 Penyesuaian atribut *class diagram* iterasi kedua

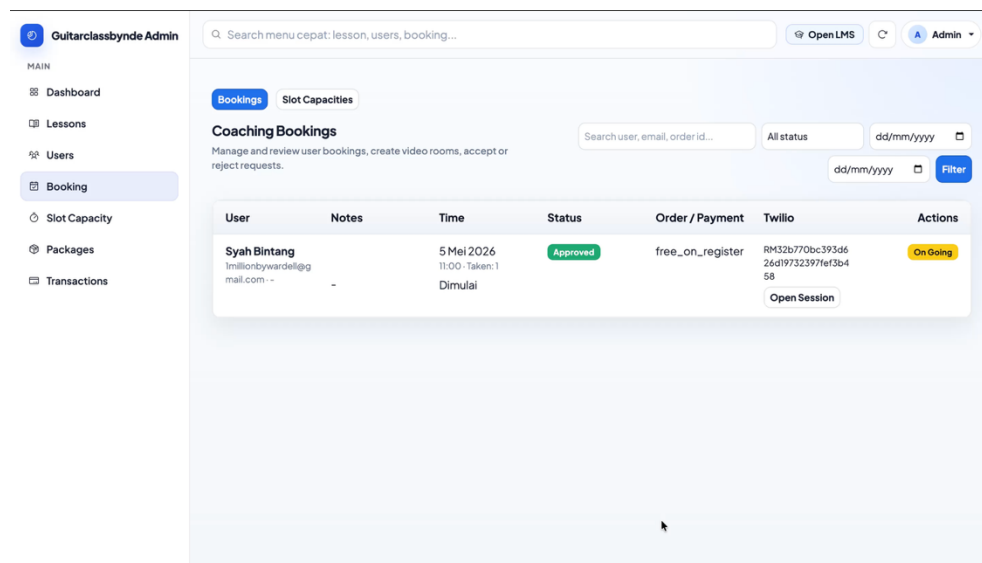
4.2.3 Development

Tahap *Development* pada iterasi kedua menghasilkan implementasi dua fitur utama, yaitu *login* menggunakan Google OAuth 2.0 dan mekanisme *auto-approve booking coaching*. Pengembangan kedua fitur tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada iterasi pertama yang menunjukkan perlunya peningkatan kemudahan autentikasi dan efisiensi proses pemesanan *coaching*. Salah satu fitur yang diimplementasikan adalah *login* menggunakan Google OAuth 2.0 sebagai alternatif metode autentikasi selain email dan kata sandi. Pengguna dapat memilih opsi *Login with Google* untuk melakukan autentikasi melalui akun Google yang dimiliki, kemudian sistem melakukan validasi dan menyinkronkan data akun ke basis data lokal sebelum memberikan akses ke dalam sistem. Tampilan implementasi fitur *login* menggunakan Google OAuth 2.0 dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17 Implementasi *login* dengan Google OAuth 2.0 iterasi kedua

Pengembangan struktur kode juga dilakukan pada modul *bookingcoaching*. Pada iterasi pertama, proses validasi dan persetujuan jadwal masih bergantung pada intervensi manual oleh admin. Pada iterasi kedua, proses tersebut diotomatisasi (*auto-approve*). Modifikasi dilakukan pada controller agar sistem dapat secara mandiri memvalidasi ketersediaan tiket dan sisa kapasitas slot (*coaching slot capacity*). Apabila syarat terpenuhi, sistem akan langsung menyimpan data pemesanan dengan status disetujui (*accepted*). Transformasi ini memangkas beban kerja admin sekaligus memastikan peserta didik mendapatkan konfirmasi jadwal secara instan. Antarmuka implementasi fitur *auto-approve booking coaching* dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18 Implementasi *auto approve booking coaching* iterasi kedua

Iterasi kedua menghasilkan penyempurnaan pada proses autentikasi dan pemesanan *coaching*. Integrasi Google OAuth 2.0 memberikan alternatif *login* yang lebih cepat dan praktis bagi pengguna. Mekanisme *auto-approve booking coaching* mengurangi waktu tunggu peserta didik serta menghilangkan ketergantungan terhadap proses persetujuan manual oleh admin. Kedua penyempurnaan tersebut dikembangkan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi yang diperoleh pada akhir iterasi pertama.

4.2.4 Testing

Pengujian pada iterasi kedua dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan fitur tambahan yang dibangun telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian difokuskan pada pembaruan dua alur *use case* utama, yaitu *use case Login* (untuk integrasi Google OAuth 2.0) dan *use case Booking coaching Session* (untuk otomatisasi persetujuan / *auto-approve*). Hasil pengujian *Black Box Testing* pada iterasi kedua dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 *Black box testing* iterasi kedua

Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
Pengguna melakukan autentikasi <i>Login</i> Google OAuth 2.0 menggunakan akun valid yang sudah terdaftar di sistem.	Akun Google valid dan email sudah terdaftar di sistem.	Sistem mengarahkan pengguna ke layar autentikasi Google, memverifikasi akun, lalu memasukkan pengguna ke dashboard yang sesuai.	Sesuai
Pengguna melakukan autentikasi <i>Login</i> Google OAuth 2.0 menggunakan akun valid yang belum terdaftar di sistem.	Akun Google valid, tetapi email belum terdaftar di sistem.	Sistem membuat akun baru berdasarkan data Google secara otomatis, lalu mengizinkan pengguna masuk ke sistem.	Sesuai
Pengguna membatalkan proses <i>Login</i> Google OAuth 2.0 pada halaman autentikasi.	Pengguna menekan tombol batal pada proses autentikasi Google.	Sistem menghentikan proses <i>login</i> dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama tanpa membuat sesi masuk (<i>session</i>).	Sesuai
Autentikasi <i>Login</i> Google OAuth 2.0 gagal akibat kendala sistem pihak ketiga atau respons provider yang tidak valid.	Kondisi autentikasi gagal dari sisi <i>server</i> Google.	Sistem menolak proses <i>login</i> dan menampilkan notifikasi kesalahan autentikasi kepada pengguna.	Sesuai
Peserta didik melakukan <i>Booking coaching (Auto Approve)</i> dengan memilih slot tanggal dan waktu yang tersedia.	Memilih slot jadwal <i>coaching</i> yang belum penuh.	Sistem menyimpan data pemesanan dan secara otomatis melabelinya dengan status Disetujui (<i>Accepted</i>).	Sesuai
Peserta didik mencoba melakukan <i>Booking coaching (Auto Approve)</i> tanpa mengisi isian form tanggal atau waktu secara lengkap.	Submit <i>form</i> dengan tanggal atau waktu dibiarkan kosong.	Sistem menolak pemesanan dan memunculkan peringatan validasi <i>form</i> (Wajib diisi).	Sesuai
Peserta didik mencoba melakukan <i>Booking coaching (Auto Approve)</i> pada slot jadwal yang sudah penuh (kapasitas habis).	Memilih slot jadwal <i>coaching</i> yang kapasitasnya sudah penuh.	Sistem menolak pemesanan dan menampilkan peringatan bahwa slot <i>coaching</i> tersebut tidak lagi tersedia.	Sesuai
Mengonfirmasi keberhasilan mekanisme <i>Auto Approve Booking coaching</i> tanpa melibatkan tindakan	Data <i>booking</i> disubmit secara valid pada slot yang kosong.	Sistem secara <i>real-time</i> menetapkan <i>booking</i> sebagai disetujui saat data tersimpan di basis data.	Sesuai

Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
penyetujuan (<i>approval</i>) manual dari Admin.			
Admin melakukan validasi pada halaman Mengelola <i>Booking coaching</i> untuk memantau data yang disetujui secara otomatis.	Admin menavigasi ke halaman manajemen data <i>booking</i> .	Sistem menampilkan daftar <i>booking</i> baru dengan status yang sudah terkonfirmasi (Disetujui) tanpa harus ditindak secara manual.	Sesuai
Pemotongan saldo tiket saat <i>Booking coaching Session</i> berhasil dibuat menggunakan mekanisme <i>auto-approve</i> .	<i>Booking auto-approve</i> berhasil disimpan dengan tiket <i>coaching</i> aktif.	Sistem otomatis memperbarui status tiket <i>coaching</i> yang digunakan menjadi Terpakai (<i>Used</i>) agar tidak bisa disalahgunakan lagi.	Sesuai

Berdasarkan hasil pengujian *Black Box Testing* pada Tabel 7, seluruh skenario pengujian memperoleh hasil sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Pengujian menunjukkan bahwa integrasi Google OAuth 2.0 mampu mendukung proses autentikasi pengguna secara valid, termasuk penanganan akun baru, pembatalan autentikasi, dan kegagalan autentikasi dari penyedia layanan. Pengujian pada fitur *Booking coaching Session* juga menunjukkan bahwa mekanisme *auto-approve* berhasil melakukan validasi ketersediaan slot, memberikan persetujuan otomatis terhadap *booking* yang valid, serta memperbarui status tiket *coaching* yang digunakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan pada iterasi kedua telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

4.2.5 Deployment

Tahap *Deployment* pada iterasi kedua dilakukan dengan memperbarui sistem pada lingkungan *staging* agar fitur-fitur yang dikembangkan dapat diakses dan diuji oleh mitra secara daring. Pembaruan ini mencakup implementasi fitur *login* menggunakan Google OAuth 2.0 dan mekanisme *auto-approve booking coaching*. Proses *Deployment* bertujuan memastikan seluruh perubahan dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu fungsionalitas yang telah dikembangkan pada iterasi sebelumnya. Sistem yang telah diperbarui kemudian dapat diakses oleh mitra melalui URL *staging* yang telah disediakan.

Pengujian pada lingkungan *staging* menunjukkan bahwa fitur *login* Google OAuth 2.0 dan *auto-approve booking coaching* dapat berjalan sesuai dengan hasil pengembangan yang telah dilakukan. Mitra dapat mencoba langsung alur autentikasi menggunakan akun Google serta proses *booking coaching* tanpa melalui persetujuan manual admin. Hasil *Deployment* ini menjadi dasar pelaksanaan tahap *review* untuk memperoleh umpan balik terhadap fitur yang telah dikembangkan pada iterasi kedua.

4.2.6 Review

Tahap *Review* pada iterasi kedua dilakukan setelah sistem berhasil diperbarui dan dapat diakses melalui lingkungan *staging*. Mitra melakukan pengujian langsung terhadap fitur *login* Google OAuth 2.0 dan mekanisme *auto-approve booking coaching* untuk menilai kesesuaian implementasi dengan kebutuhan yang telah disampaikan sebelumnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua fitur telah berjalan sesuai dengan ekspektasi dan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sistem.

Evaluasi yang dilakukan mitra menunjukkan bahwa proses autentikasi menjadi lebih praktis karena pengguna dapat masuk menggunakan akun Google tanpa perlu melakukan registrasi secara manual. Mekanisme *auto-approve booking coaching* juga berhasil mempercepat proses konfirmasi jadwal karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari admin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan pada iterasi kedua telah berhasil menjawab kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap review iterasi pertama.

Hasil diskusi bersama mitra juga mengidentifikasi kebutuhan baru terkait penanganan kondisi kegagalan sesi *coaching* akibat kendala teknis, seperti gangguan jaringan atau koneksi internet yang tidak stabil. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sesi *1-on-1 coaching* tidak dapat berlangsung sesuai durasi yang telah dijadwalkan. Mitra mengusulkan pengembangan fitur *warranty ticket* sebagai mekanisme kompensasi bagi peserta didik yang mengalami kendala tersebut. Dokumentasi hasil *Review* iterasi kedua dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 19 Dokumentasi *review* iterasi kedua

Fitur *warranty ticket* dirancang untuk memberikan pengembalian tiket *coaching* atau kesempatan penjadwalan ulang apabila sesi *coaching* tidak dapat terlaksana dengan baik akibat kendala teknis. Usulan tersebut kemudian ditetapkan sebagai kebutuhan baru yang akan dikembangkan pada iterasi ketiga. Hasil *Review* ini menunjukkan bahwa evaluasi bersama mitra tidak hanya digunakan untuk memvalidasi fitur yang telah dibangun, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan sistem pada iterasi berikutnya..

4.3 Iterasi Ketiga

4.3.1 *Requirements*

Tahap *Requirements* pada iterasi ketiga dirumuskan berdasarkan hasil review pada akhir iterasi kedua. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan bagi peserta didik ketika sesi *coaching* mengalami kendala teknis, seperti gangguan jaringan atau koneksi internet yang tidak stabil. Kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pengembangan fitur *Warranty ticket* sebagai bentuk kompensasi atas sesi *coaching* yang tidak dapat berlangsung secara optimal. Fitur ini diharapkan dapat menjaga hak peserta didik untuk tetap memperoleh layanan *coaching* sesuai yang telah dijadwalkan.

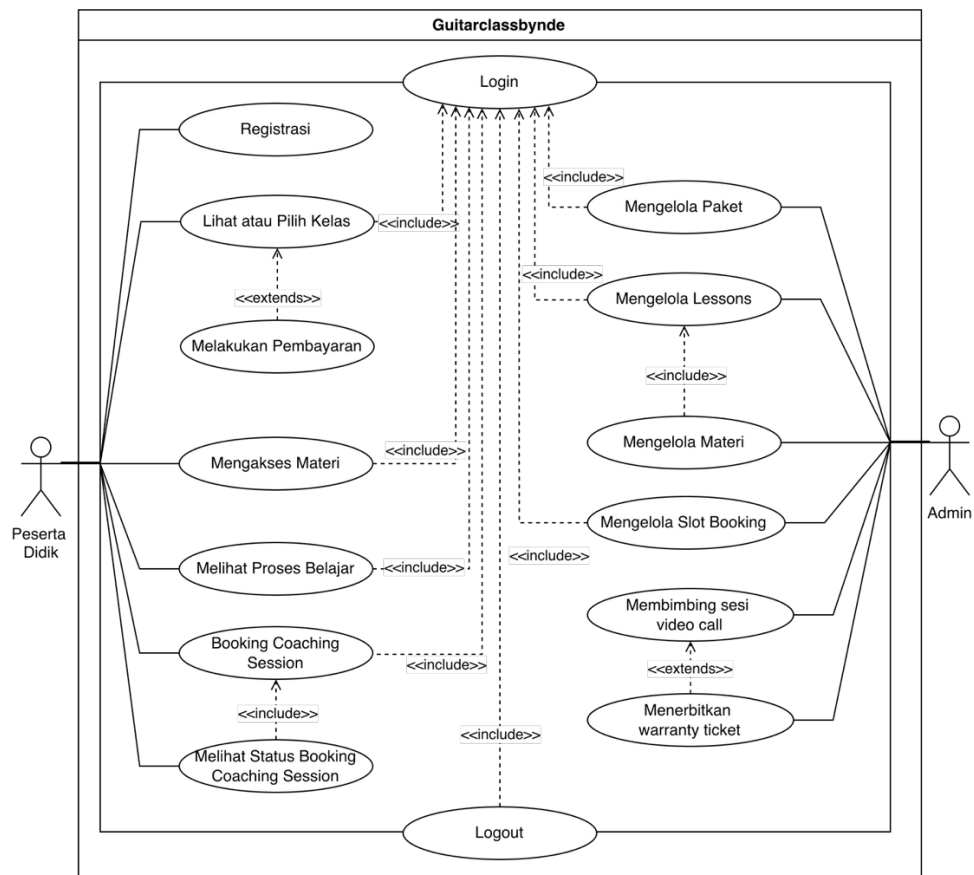
Fitur *warranty ticket* memerlukan mekanisme penerbitan tiket pengganti yang dapat digunakan kembali oleh peserta didik untuk melakukan *bookingcoaching*. Sistem harus menyediakan fungsi bagi admin untuk menerbitkan tiket garansi berdasarkan kondisi yang terjadi selama sesi *coaching* berlangsung. Tiket yang diterbitkan perlu tersimpan pada akun peserta didik dan dapat digunakan pada proses *booking* berikutnya. Implementasi kebutuhan ini bertujuan memastikan peserta didik tidak kehilangan kesempatan *coaching* akibat kendala teknis di luar kendali pengguna.

Kebutuhan pada iterasi ketiga juga mencakup penyempurnaan stabilitas sistem secara keseluruhan sebelum pelaksanaan *User Acceptance Testing* (UAT). Pengujian internal dilakukan untuk memastikan seluruh fitur yang telah dikembangkan pada iterasi sebelumnya dapat berjalan tanpa kendala yang mengganggu proses bisnis utama. Fokus pengembangan pada iterasi ini tidak hanya ditujukan pada penambahan fitur baru, tetapi juga pada peningkatan kesiapan sistem untuk digunakan oleh mitra dalam kondisi operasional sebenarnya.

4.3.2 *Design*

Tahap *Design* pada iterasi ketiga difokuskan pada penyesuaian rancangan sistem untuk mendukung implementasi fitur *warranty ticket*. Penyesuaian dilakukan pada *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, dan *low-fidelity prototype*. Hasil perancangan ini digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi fitur pada tahap *Development*.

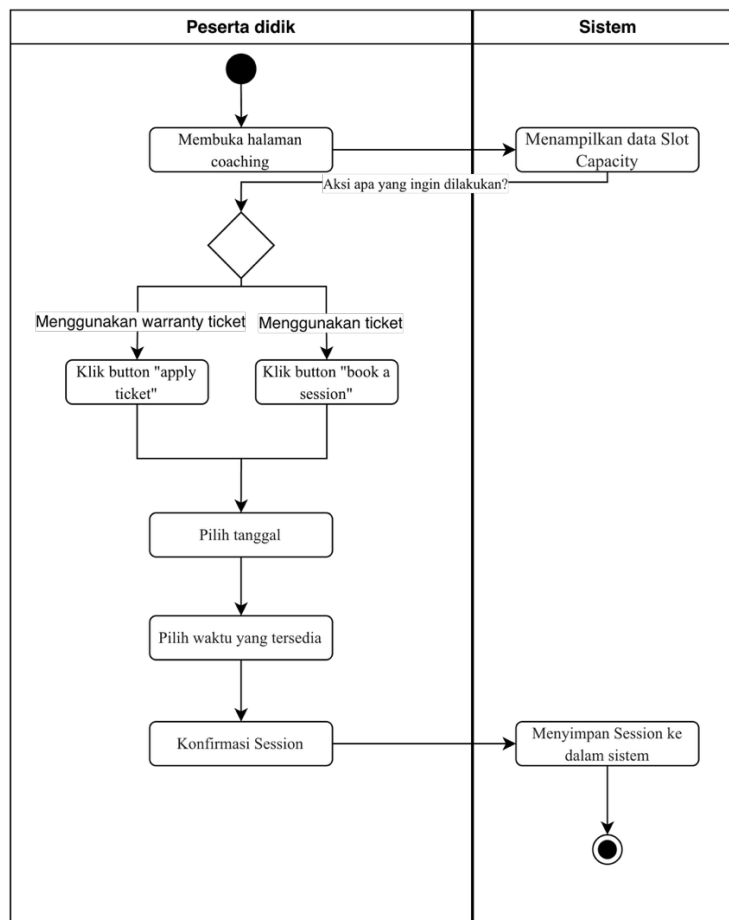
Perubahan pada *use case diagram* ditunjukkan dengan penambahan *use case* "Menerbitkan *Warranty ticket*" yang dilakukan oleh admin. *Use case* tersebut digunakan ketika sesi *coaching* mengalami kendala teknis sehingga peserta didik berhak memperoleh tiket pengganti. Tiket yang diterbitkan dapat digunakan kembali oleh peserta didik pada proses *booking coaching* berikutnya. Pembaruan *use case diagram* iterasi ketiga dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 20 Use case diagram iterasi ketiga

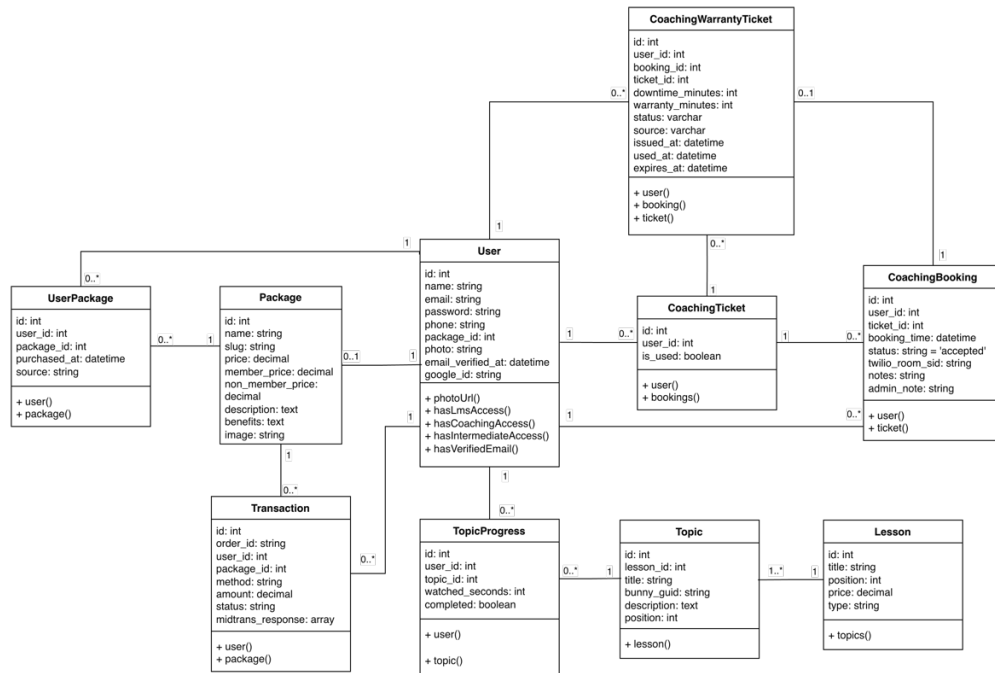
Activity diagram pada iterasi ketiga menggambarkan dua alur utama yang berkaitan dengan fitur *warranty ticket*. Alur pertama menjelaskan proses penerbitan tiket garansi oleh admin setelah sesi *coaching* mengalami kendala teknis. Sistem menerima data durasi kompensasi yang diberikan admin dan menerbitkan tiket garansi kepada peserta didik yang bersangkutan. Alur kedua menggambarkan proses *booking coaching* menggunakan tiket reguler maupun tiket garansi melalui mekanisme yang terintegrasi. Rancangan *activity diagram* revisi *booking coaching session* dapat dilihat pada Gambar 22.

Activity Diagram: Booking coaching session (reguler dan warranty ticket)



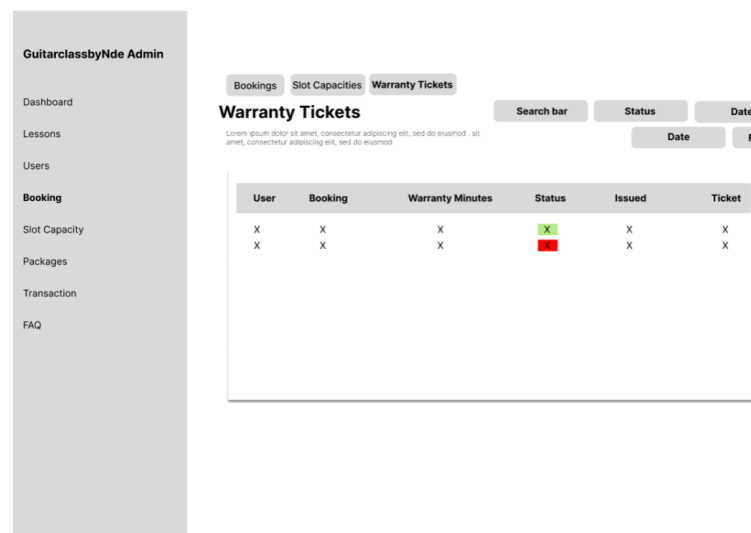
Gambar 21 Revisi activity diagram booking coaching session

Hasil perancangan class diagram pada iterasi ketiga menunjukkan penambahan entitas *CoachingWarrantyTicket* yang berfungsi menyimpan data kompensasi akibat kendala teknis selama sesi *coaching*. Entitas ini memiliki atribut utama berupa *downtime_minutes*, *warranty_minutes*, dan *expires_at* yang digunakan untuk mengelola informasi garansi. Relasi one-to-many (1 ke 0..*) antara User dan *CoachingWarrantyTicket* menunjukkan bahwa satu pengguna dapat menerima beberapa tiket garansi, sedangkan setiap tiket garansi hanya dimiliki oleh satu pengguna. Relasi one-to-one (1 ke 0..1) dengan *CoachingBooking* menunjukkan bahwa satu *booking coaching* hanya dapat menghasilkan maksimal satu tiket garansi, sementara relasi dengan *CoachingTicket* digunakan untuk menghubungkan tiket garansi dengan tiket *coaching* yang terdampak kendala. Pembaruan struktur relasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 22 Class diagram iterasi ketiga

Rancangan antarmuka juga diperbarui melalui *low-fidelity prototype* untuk mengakomodasi fitur *warranty ticket*. Penyesuaian dilakukan pada halaman sesi *1-on-1 coaching* admin dengan menambahkan form input durasi kompensasi serta pada halaman *booking coaching* dengan menambahkan pilihan jenis tiket yang digunakan. Rancangan ini berfungsi sebagai acuan implementasi antarmuka sebelum proses pengembangan dilakukan. *Low-fidelity prototype* iterasi ketiga dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 23 Low-fidelity prototype warranty ticket

4.3.3 Testing

Pengujian pada iterasi ketiga dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi fungsionalitas fitur *warranty ticket* yang dikembangkan berdasarkan hasil review iterasi kedua. Pengujian difokuskan pada proses penerbitan tiket garansi oleh admin, penyimpanan data kompensasi, serta penggunaan *warranty ticket* pada proses *booking coaching session*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario yang diuji telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan ekspektasi. Rincian hasil *Black Box Testing* pada iterasi ketiga disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 *Black box testing* iterasi ketiga

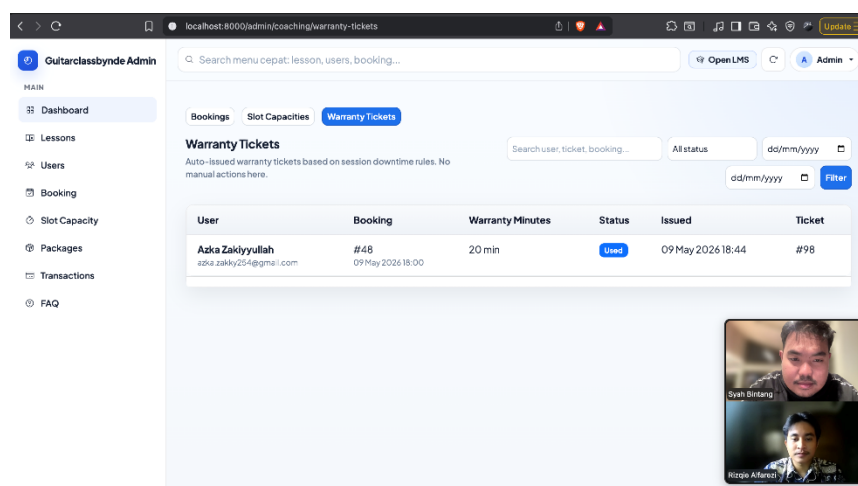
Skenario Pengujian	Masukan	Ekspektasi	Hasil
Admin menerbitkan tiket garansi dengan memberikan kompensasi penuh setelah mengakhiri sesi <i>1-on-1 coaching</i> yang bermasalah.	Menekan tombol <i>End Room</i> dan memasukkan angka pada kolom <i>warranty minutes</i> .	Sistem menutup sesi sesi <i>1-on-1 coaching</i> dan secara otomatis menerbitkan <i>warranty ticket</i> ke dalam akun peserta didik.	Sesuai
Admin mengakhiri sesi <i>1-on-1 coaching</i> normal tanpa memberikan kompensasi tiket garansi.	Menekan tombol <i>End Room</i> dan membiarkan kolom <i>warranty minutes</i> kosong (atau diisi angka 0).	Sistem menutup sesi <i>1-on-1 coaching</i> secara normal tanpa membuat tiket kompensasi apapun.	Sesuai
Peserta didik melakukan <i>booking coaching session</i> menggunakan saldo tiket garansi.	Memilih jadwal yang tersedia dan menekan opsi " <i>Apply Ticket</i> " (Menggunakan <i>warranty ticket</i>).	Sistem memproses pemesanan, melakukan <i>auto-approve</i> jadwal, dan memperbarui status <i>warranty ticket</i> menjadi terpakai.	Sesuai
Peserta didik mencoba melakukan <i>booking coaching session</i> menggunakan tiket garansi yang sudah tidak valid (kedaluwarsa/sudah dipakai).	Menekan opsi " <i>Apply Ticket</i> " saat status tiket garansi di sistem sudah expired atau used.	Sistem menolak aksi tersebut dan meminta pengguna menggunakan tiket reguler untuk melanjutkan pemesanan.	Sesuai

4.3.4 Deployment

Tahap *Deployment* pada iterasi ketiga dilakukan setelah seluruh pengembangan fitur *warranty ticket* selesai diimplementasikan dan diuji. Proses deployment mencakup pembaruan kode program, penyesuaian konfigurasi sistem, serta migrasi basis data untuk menambahkan entitas *CoachingWarrantyTicket*. Sistem kemudian diunggah ke lingkungan *staging* agar dapat diakses dan diuji secara langsung oleh mitra. Hasil *Deployment* ini menjadi dasar pelaksanaan tahap *review* dan pengujian akhir sistem.

4.3.5 Review

Tahap *Review* pada iterasi ketiga dilakukan setelah sistem berhasil di-deploy ke lingkungan staging pada layanan hosting Hostinger. Mitra melakukan evaluasi terhadap seluruh fungsionalitas sistem, dengan fokus pada fitur *warranty ticket* yang dikembangkan berdasarkan hasil *review* iterasi sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa fitur yang ditambahkan telah berjalan sesuai kebutuhan operasional Guitarclassbynde. Mitra juga menyatakan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan yang diharapkan dan siap digunakan pada tahap pengujian akhir. Dokumentasi hasil *review* iterasi ketiga ditunjukkan pada Gambar 24.



Gambar 24 Dokumentasi *review* iterasi ketiga

Persetujuan yang diberikan oleh mitra menjadi dasar pelaksanaan *User Acceptance Testing* (UAT) sebagai tahap evaluasi akhir sistem. Pengujian UAT dilakukan pada lingkungan *staging* untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling karena jumlah pengguna aktif sistem relatif terbatas sehingga seluruh populasi dapat dijadikan responden (Sugiyono, 2019). Berdasarkan data pengguna aktif pada saat pelaksanaan pengujian, responden terdiri atas 1 orang admin dan 10 orang peserta didik.

Instrumen UAT menggunakan kuesioner skala Likert dengan rentang penilaian 1 sampai 5, mulai dari Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju. Penyusunan butir pernyataan mengacu pada penelitian Hermansah et al. (2025) yang mencakup aspek fungsionalitas sistem, kinerja sistem, antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX), serta efisiensi penggunaan. Setiap aspek dikembangkan menjadi beberapa pernyataan yang disesuaikan dengan karakteristik dan fitur yang terdapat pada sistem Guitarclassbynde. Rincian indikator pengujian UAT disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Instrumen penilaian UAT

Kode	Indikator	Yang dinilai
A1	Kemudahan akses informasi	Kemampuan sistem menyediakan akses terhadap data pembelajaran dan transaksi
A2	Kemudahan manipulasi data	Kemudahan pengguna dalam mengelola data kelas dan materi
A3	Kemudahan pencarian data	Efektivitas fitur dalam menemukan informasi kelas dan jadwal <i>coaching</i>
A4	Keakuratan pemrosesan input	Ketepatan sistem memproses data pembayaran dan <i>bookingcoaching</i>
A5	Kualitas output informasi	Keandalan informasi yang dihasilkan sistem
B1	Stabilitas sistem	Konsistensi sistem saat diakses oleh pengguna
B2	Kecepatan respon sistem	Waktu respon sistem terhadap perintah pengguna
B3	Keandalan penyimpanan data	Kemampuan sistem menyimpan data tanpa <i>error</i>
B4	Kelancaran operasional sistem	Minimnya gangguan selama pengoperasian sistem
B5	Kecepatan akses data	Waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan data
C1	Keterbacaan informasi	Kemudahan membaca dan memahami informasi pada antarmuka
C2	Kemudahan penggunaan antarmuka	Tingkat <i>user-friendly</i> sistem
C3	Kesesuaian tampilan	Kenyamanan tampilan halaman sistem
C4	Kesesuaian tata letak	Kenyamanan navigasi dan sistem
C5	Kesesuaian informasi dengan kebutuhan	Relevansi informasi bagi pengguna
D1	Kepuasan terhadap fitur	Tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur sistem
D2	Efisiensi kerja	Pengurangan beban kerja manual dalam pengelolaan kelas
D3	Pengurangan kesalahan kerja	Dampak sistem terhadap <i>human error</i>
D4	Kemudahan pengelolaan data	Simplifikasi proses pengelolaan kelas dan peserta
D5	Dukungan pengambilan keputusan	Peran sistem dalam mendukung keputusan pengelolaan kelas

Indikator pengujian UAT yang telah dirumuskan selanjutnya diterjemahkan ke dalam butir-butir pernyataan kuesioner. Penyusunan pernyataan dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem berdasarkan setiap aspek pengujian yang digunakan. Rincian pernyataan kuesioner UAT tersebut disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Daftar pernyataan UAT

No.	Variabel	Pernyataan	Kode
1	Fungsionalitas Sistem	Saya dapat mengakses dan melihat informasi kelas, materi, dan transaksi pada sistem dengan baik	A1
2		Saya dapat melakukan perubahan terhadap data pada sistem dengan mudah	A2
3		Saya dapat mencari dan menemukan informasi tertentu pada sistem dengan mudah sesuai kebutuhan	A3
4		Sistem dapat memproses input yang saya masukkan, termasuk pembayaran dan <i>bookingcoaching</i> , dengan benar	A4
5		Sistem dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan dapat diandalkan	A5
6	Kinerja Sistem	Sistem dapat diakses dengan stabil ketika digunakan	B1
7		Sistem dapat merespons perintah pengguna dengan cepat dan tepat	B2
8		Sistem dapat menyimpan data yang dimasukkan tanpa mengalami kesalahan	B3
9		Sistem dapat digunakan dengan lancar tanpa mengalami gangguan selama pengoperasian	B4
10		Sistem dapat menampilkan data yang diminta dalam waktu yang cepat	B5
11	Pengalaman dan Tampilan Antarmuka Sistem	Informasi yang disajikan pada antarmuka sistem mudah dibaca dan dipahami	C1
12		Tampilan antarmuka sistem mudah dipahami oleh pengguna	C2
13		Tampilan halaman sistem secara keseluruhan nyaman digunakan	C3
14		Tata letak menu dan tombol pada sistem tidak mengganggu pengalaman pengguna	C4

No.	Variabel	Pernyataan	Kode
15	Efisiensi dan Produktivitas	Informasi yang disajikan pada sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna	C5
16		Saya merasa puas dengan fitur-fitur yang disediakan sistem ini	D1
17		Sistem ini membantu mengurangi beban kerja manual dalam pengelolaan kelas	D2
18		Penggunaan sistem ini dapat mengurangi kesalahan dalam proses pengelolaan kelas	D3
19		Sistem ini mempermudah proses pengelolaan data peserta didik dan kelas	D4
20		Dengan menggunakan sistem ini, proses pembelajaran gitar menjadi lebih terstruktur dan efisien	D5

a) Distribusi UAT

Kuesioner UAT didesain menggunakan platform Google Form dan didistribusikan secara terpusat kepada responden melalui grup Telegram resmi komunitas Guitarcassbynde. Tautan kuesioner disebarluaskan secara langsung ke dalam grup komunikasi tersebut agar seluruh responden dapat mengisi instrumen pengujian secara mandiri dan fleksibel. Bukti dokumentasi penyebaran tautan kuesioner disajikan pada Lampiran X.

b) Perhitungan UAT

Pengumpulan data kuesioner melalui Google Form berlangsung sejak [TANGGAL MULAI] hingga [TANGGAL SELESAI] dan berhasil menghimpun 11 respons pengguna secara valid. Seluruh respons diklasifikasikan berdasarkan empat variabel pengujian, kemudian dianalisis menggunakan metode perhitungan nilai rata-rata (mean) per butir pernyataan sesuai dengan pendekatan Hermansah et al. (2025). Secara matematis, skor setiap pernyataan diperoleh dengan mengalikan frekuensi jawaban pada tiap skala Likert dengan bobot nilainya masing-masing. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total skor kumulatif, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah responden (11 orang) guna memperoleh nilai akhir rata-rata (*mean*).

Tabel 11 Jumlah skor variabel fungsionalitas sistem

Kode	STS × (1)	TS × (2)	N × (3)	S × (4)	SS × (5)	Jumlah
A1	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$1 \times 4 = 4$	$10 \times 5 = 50$	54
A2	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$3 \times 4 = 12$	$8 \times 5 = 40$	52

Kode	STS × (1)	TS × (2)	N × (3)	S × (4)	SS × (5)	Jumlah
A3	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$2 \times 4 = 8$	$9 \times 5 = 45$	53
A4	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$2 \times 4 = 8$	$9 \times 5 = 45$	53
A5	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$2 \times 4 = 8$	$9 \times 5 = 45$	53

Tabel 12 Jumlah skor variabel kinerja sistem

Kode	STS × (1)	TS × (2)	N × (3)	S × (4)	SS × (5)	Jumlah
B1	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$2 \times 4 = 8$	$9 \times 5 = 45$	53
B2	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$1 \times 3 = 3$	$2 \times 4 = 8$	$8 \times 5 = 40$	51
B3	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$1 \times 3 = 3$	$3 \times 4 = 12$	$7 \times 5 = 35$	50
B4	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$7 \times 4 = 28$	$4 \times 5 = 20$	48
B5	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$5 \times 4 = 20$	$6 \times 5 = 30$	50

Tabel 13 Jumlah skor variabel pengalaman dan tampilan antarmuka sistem

Kode	STS × (1)	TS × (2)	N × (3)	S × (4)	SS × (5)	Jumlah
C1	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$4 \times 4 = 16$	$7 \times 5 = 35$	51
C2	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$4 \times 4 = 16$	$7 \times 5 = 35$	51
C3	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$6 \times 4 = 24$	$5 \times 5 = 25$	49
C4	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$1 \times 3 = 3$	$5 \times 4 = 20$	$5 \times 5 = 25$	48
C5	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$6 \times 4 = 24$	$5 \times 5 = 25$	49

Tabel 14 Jumlah skor variabel evaluasi produktivitas

Kode	STS × (1)	TS × (2)	N × (3)	S × (4)	SS × (5)	Jumlah
D1	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$6 \times 4 = 24$	$5 \times 5 = 25$	49
D2	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$1 \times 4 = 4$	$10 \times 5 = 50$	54
D3	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$2 \times 4 = 8$	$9 \times 5 = 45$	53
D4	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$0 \times 3 = 0$	$5 \times 4 = 20$	$6 \times 5 = 30$	50
D5	$0 \times 1 = 0$	$0 \times 2 = 0$	$1 \times 3 = 3$	$2 \times 4 = 8$	$8 \times 5 = 40$	51

c) Interpretasi Skor

Nilai total yang diperoleh dari perhitungan bobot selanjutnya dikonversi menjadi persentase untuk menentukan kategori penerimaan sistem. Pedoman kategori interpretasi skor yang digunakan mengacu pada Hermansah et al. (2025) dan ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 15 Interpretasi skor berdasarkan persentase

Persentase	Keterangan
0%-20%	Sangat Kurang Baik
21%-40%	Kurang Baik
41%-60%	Cukup Baik
61%-80%	Baik
81%-100%	Sangat Baik

Perhitungan nilai rata-rata dan persentase tiap variabel dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$Mean = \frac{Bobot\ penilaian}{Total\ responden}$$

$$Persentase = \frac{Nilai\ mean}{Bobot\ maksimum} \times 100\%$$

Perhitungan pada variabel fungsionalitas sistem dilakukan terhadap pernyataan A1 hingga A5. Hasil perhitungan nilai rata-rata dan persentase pada variabel ini dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 16 Skor akhir variabel fungsionalitas sistem

Kode	Nilai Mean	Persentase (%)	Skor Akhir (%)
A1	54 / 11 = 4.91	4.91 / 5 × 100% = 98.18%	(98.18 + 94.55 + 96.36 + 96.36 + 96.36) / 5 = 96.36%
A2	52 / 11 = 4.73	4.73 / 5 × 100% = 94.55%	
A3	53 / 11 = 4.82	4.82 / 5 × 100% = 96.36%	
A4	53 / 11 = 4.82	4.82 / 5 × 100% = 96.36%	
A5	53 / 11 = 4.82	4.82 / 5 × 100% = 96.36%	

Berdasarkan Tabel 16, persentase skor akhir variabel fungsionalitas sistem diperoleh sebesar 96,36% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai fitur-fitur utama pada sistem Guitarclassbynde telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses pendaftaran akun, pembayaran kelas, akses materi pembelajaran, *booking coaching session*, pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*, serta penggunaan *warranty ticket* dapat dijalankan tanpa kendala yang berarti. Tingginya tingkat penilaian pada aspek fungsionalitas menunjukkan bahwa sistem mampu mendukung seluruh proses bisnis Guitarclassbynde secara terintegrasi dalam satu platform. Temuan ini juga mengonfirmasi bahwa kebutuhan fungsional yang dirumuskan pada tahap *Requirements* telah berhasil diimplementasikan pada sistem yang dikembangkan.

Tabel 17 Skor akhir variabel kinerja sistem

Kode	Nilai Mean	Persentase (%)	Skor Akhir (%)
B1	53 / 11 = 4.82	$4.82 / 5 \times 100\% = 96.36\%$	$(96.36 + 92.73 + 90.91 + 87.27 + 90.91) / 5 = 91.64\%$
B2	51 / 11 = 4.64	$4.64 / 5 \times 100\% = 92.73\%$	
B3	50 / 11 = 4.55	$4.55 / 5 \times 100\% = 90.91\%$	
B4	48 / 11 = 4.36	$4.36 / 5 \times 100\% = 87.27\%$	
B5	50 / 11 = 4.55	$4.55 / 5 \times 100\% = 90.91\%$	

Berdasarkan Tabel 17, persentase skor akhir variabel kinerja sistem diperoleh sebesar 91,64% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna menilai sistem memiliki performa yang stabil selama digunakan. Sistem mampu merespons berbagai aktivitas pengguna dengan baik, mulai dari proses autentikasi, pemuatan materi pembelajaran, pengelolaan *booking coaching session*, hingga pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching*. Nilai yang diperoleh juga mengindikasikan bahwa pengguna jarang mengalami gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran maupun pengelolaan sistem. Kinerja yang baik ini menunjukkan bahwa implementasi sistem telah mampu mendukung kebutuhan operasional Guitarclassbynde secara efektif.

Tabel 18 Skor akhir variabel pengalaman dan tampilan antarmuka sistem

Kode	Nilai Mean	Persentase (%)	Skor Akhir (%)
C1	51 / 11 = 4.64	$4.64 / 5 \times 100\% = 92.73\%$	$(92.73 + 92.73 + 89.09 + 87.27 + 89.09) / 5 = 90.18\%$
C2	51 / 11 = 4.64	$4.64 / 5 \times 100\% = 92.73\%$	
C3	49 / 11 = 4.45	$4.45 / 5 \times 100\% = 89.09\%$	
C4	48 / 11 = 4.36	$4.36 / 5 \times 100\% = 87.27\%$	
C5	49 / 11 = 4.45	$4.45 / 5 \times 100\% = 89.09\%$	

Berdasarkan Tabel 18, persentase skor akhir variabel pengalaman dan tampilan antarmuka sistem diperoleh sebesar 90,18% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna merasa antarmuka sistem mudah dipahami dan digunakan dalam menjalankan berbagai aktivitas pembelajaran. Penyajian menu, navigasi, serta informasi pada setiap halaman dinilai cukup jelas sehingga membantu pengguna dalam menemukan fitur yang dibutuhkan. Tampilan sistem yang terstruktur juga mendukung kemudahan pengguna dalam mengakses materi, melakukan pembayaran, melakukan *booking coaching session*, maupun mengikuti sesi pembelajaran daring. Nilai yang diperoleh mengindikasikan bahwa rancangan antarmuka yang dibuat telah mampu memberikan pengalaman penggunaan yang positif bagi pengguna sistem.

Tabel 19 Skor akhir variabel evaluasi produktivitas

Kode	Nilai Mean	Persentase (%)	Skor Akhir (%)
D1	$118 / 26 = 4,53$	$4,53 / 5 \times 100\% = 90\%$	$(90 + 91 + 88 + 93 + 94) / 5$ $= 91,2\%$
D2	$119 / 26 = 4,57$	$4,57 / 5 \times 100\% = 91\%$	
D3	$115 / 26 = 4,42$	$4,42 / 5 \times 100\% = 88\%$	
D4	$121 / 26 = 4,65$	$4,65 / 5 \times 100\% = 93\%$	
D5	$122 / 26 = 4,69$	$4,69 / 5 \times 100\% = 94\%$	

Berdasarkan Tabel 19, persentase skor akhir variabel efisiensi dan produktivitas diperoleh sebesar 93,45% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu membantu pengguna menyelesaikan aktivitas pembelajaran dan administrasi dengan lebih cepat serta terstruktur. Integrasi berbagai fitur dalam satu platform mengurangi kebutuhan penggunaan media komunikasi terpisah untuk pendaftaran, pembayaran, distribusi materi, maupun pelaksanaan *coaching session*. Pengguna juga dapat memantau progres belajar dan status booking secara mandiri sehingga proses pengelolaan pembelajaran menjadi lebih efisien. Nilai yang tinggi pada variabel ini menunjukkan bahwa sistem berhasil memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan produktivitas pengguna maupun pengelola Guitarclassbynde.

Tabel 20 Interpretasi skor akhir

No.	Variabel	Skor Akhir (%)	Keterangan
1	Fungsionalitas Sistem	96.36%	Sangat Baik
2	Kinerja Sistem	91.64%	Sangat Baik
3	Pengalaman dan Tampilan Antarmuka Sistem	90.18%	Sangat Baik
4	Evaluasi Produktivitas	93.45%	Sangat Baik
Rata-rata		92.91%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 20, rata-rata persentase dari seluruh variabel pengujian memperoleh nilai sebesar 92,91% dan berada pada kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem Guitarclassbynde diterima dengan sangat baik oleh pengguna dari aspek fungsionalitas, kinerja sistem, pengalaman pengguna, serta efisiensi penggunaan. Nilai yang konsisten tinggi pada seluruh variabel mengindikasikan bahwa sistem mampu memenuhi kebutuhan operasional dan pembelajaran yang telah diidentifikasi pada tahap requirements. Fitur-fitur yang dikembangkan, seperti manajemen kelas, pembayaran digital, akses materi pembelajaran, *booking coaching session*, sesi *1-on-1 coaching*, Google OAuth 2.0, dan *warranty ticket*, dinilai mampu mendukung proses pembelajaran secara efektif. Tingginya tingkat penerimaan pengguna menunjukkan bahwa sistem Guitarclassbynde telah berhasil memenuhi kebutuhan operasional dan

pembelajaran yang telah diidentifikasi pada tahap *Requirements*, sehingga layak untuk diimplementasikan pada lingkungan penggunaan sebenarnya.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini berhasil merancang dan membangun sistem pembelajaran musik berbasis web *Guitarclassbynde* menggunakan metode Agile melalui tiga iterasi pengembangan. Sistem yang dihasilkan mampu mengintegrasikan proses pendaftaran peserta didik, pembayaran kelas, akses materi pembelajaran, serta sesi *1-on-1 coaching* ke dalam satu platform yang terpusat. Integrasi tersebut membantu pengelolaan proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan memudahkan admin maupun peserta didik dalam mengakses layanan yang tersedia.

Kontrol akses materi pembelajaran berhasil diimplementasikan berdasarkan paket kelas dan status pembayaran peserta didik. Sistem secara otomatis memberikan akses kepada peserta didik yang telah memenuhi persyaratan pembayaran serta membatasi akses bagi peserta didik yang belum memiliki hak akses terhadap materi tertentu. Mekanisme ini memungkinkan distribusi materi pembelajaran dilakukan secara lebih aman, terkontrol, dan sesuai dengan paket kelas yang dimiliki pengguna.

Fitur booking *coaching*, pengelolaan jadwal *coaching*, dan pelaksanaan sesi *1-on-1 coaching* daring berhasil diimplementasikan dalam sistem. Proses pemesanan *coaching* dilakukan berdasarkan ketersediaan slot waktu dan didukung oleh mekanisme *auto-approve* untuk mempercepat proses konfirmasi jadwal. Pelaksanaan *coaching* daring difasilitasi melalui integrasi layanan video call Twilio, sedangkan fitur *warranty ticket* dikembangkan sebagai mekanisme kompensasi apabila terjadi kendala teknis selama sesi berlangsung sehingga hak peserta didik untuk memperoleh layanan *coaching* tetap terjamin.

Tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem berhasil diukur menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan 11 responden, terdiri atas 1 admin dan 10 peserta didik. Hasil pengujian menunjukkan nilai fungsionalitas sistem sebesar 96,36%, kinerja sistem sebesar 91,64%, pengalaman dan tampilan antarmuka sebesar 90,18%, serta efisiensi dan produktivitas sebesar 93,45%. Nilai rata-rata keseluruhan mencapai 92,91% dan berada pada kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem *Guitarclassbynde* diterima dengan sangat baik oleh pengguna serta layak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran musik secara daring.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fitur notifikasi otomatis untuk menyampaikan informasi pembayaran, jadwal *coaching*, dan penerbitan *warranty ticket* kepada pengguna. Pengembangan sistem dapat memperluas implementasi pada jumlah pengguna yang lebih besar untuk menguji kesiapan sistem dalam kondisi operasional yang lebih luas. Pengujian sistem dapat melibatkan lebih banyak responden agar hasil evaluasi penerimaan pengguna menjadi lebih representatif. Evaluasi lanjutan dapat dilakukan untuk mengukur performa dan stabilitas sistem pada tingkat penggunaan yang lebih tinggi.

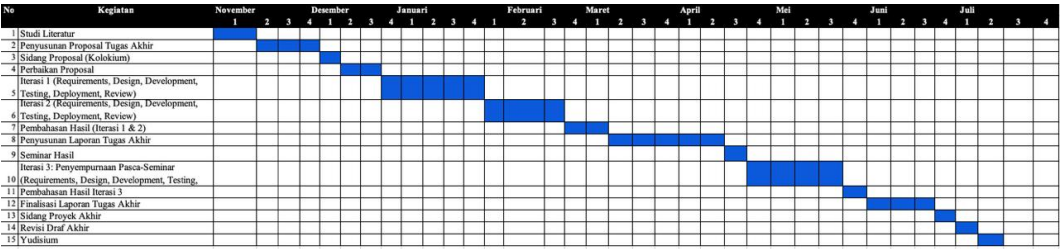
DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kusaeri, Irsan Jaelani, Minarto Minarto. 2024. Implementasi payment gateway dan whatsapp gateway pada sistem informasi manajemen anggota pengembang indonesia berbasis web menggunakan framework laravel. *Polyg. J. Ilmu Komput. Dan Ilmu Pengetah. Alam.* 2(5):32–42.doi:10.62383/polygon.v2i5.209.
- Al Biruni M, Faisol A, Vendyansyah N. 2023. Penerapan rest api dan integrasi midtrans sebagai payment gateway pada platform pelatihan online: Studi Kasus: Bisabacakitab. *JATI J. Mhs. Tek. Inform.* 7(4):2482–2488.doi:10.36040/jati.v7i4.7554.
- Alfarezy S, Ridho MF, Prayoga J. 2024. Sistem pembayaran kos berbasis web menggunakan midtrans payment gateway. *Syntax J. Softw. Eng. Comput. Sci. Inf. Technol.* 5(2):580–585.doi:10.46576/syntax.v5i2.5558.
- Aliyah, Nahrin Hartono, Asrul Azhari Muin. 2024. Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) pada pengujian sistem informasi pengelolaan keuangan dan inventaris barang. *Switch J. Sains Dan Teknol. Inf.* 3(1):84–100.doi:10.62951/switch.v3i1.330. [diunduh 2026 Jun 24]. Tersedia pada: <https://journal.aptii.or.id/index.php/Switch/article/view/330>
- Anggraeni MM, Susetyo YA. 2025. Implementasi framework laravel pada sistem informasi bimbingan belajar (studi kasus: glow math course). *SISTEMASI.* 14(3).
- Depina A, Metra P. 2026. Rancang bangun sistem e-learning berbasis web menggunakan metode agile di sma negeri 8 sarolangun. *J. Komput. Teknol. Inf. Sist. Komput. JUKTISI.* 5(1):435–443.doi:10.62712/juktisi.v5i1.1016.
- Fatman Y, Khoirun Nafisah N, Bendoro Jembar Pambudi P. 2023 Jun 21. Implementasi payment gateway dengan menggunakan midtrans pada website umkm geberco. *J. KomtekInfo.*:64–72.doi:10.35134/komtekinfo.v10i2.364.
- Fitriastuti F, Putri AE, Sunardi AK, Hidayat RA. 2024. Analisis website siakad universitas janabadra menggunakan metode UAT. *J. Teknol. Sist. Inf.* 5(1):276–285.doi:10.35957/jtsi.v5i1.6998.
- Habsy BA, Mufidha N, Shelomita C, Rahayu I, Muckorobin MochI. 2023. Filsafat dasar dalam konseling psikoanalisis : studi literatur. *Indones. J. Educ. Couns.* 7(2):189–199.doi:10.30653/001.202372.266.
- Hakim BR, Ardi A, Styawan B, Aufar Y. 2023. Implementasi aplikasi konferensi video berbasis webrtc dengan fitur berbagi dan rekam layar. *Bull. Inf. Technol. BIT.* 4(2):185–190.doi:10.47065/bit.v4i2.658.
- Hermansah L, Saputro WT, Muhardi M. 2025. User Acceptance Testing guna mengetahui reseptivitas pengguna terhadap sistem informasi pelatihan softskill. 14.
- Melyani RI, Rosita, Aji S. 2023. Pengembangan sistem informasi penggajian berbasis web menggunakan framework laravel dengan metode agile software development. *J. Sist. Inf. Akunt. JASIKA.* 3(1):31–36.doi:10.31294/jasika.v3i01.2195.

- Indrianto F, Apriyanto NY, Al-Azam MN, Darujati C. 2024. Rancang bangun sistem informasi telekonferensi menggunakan teknologi WebRTC. *J. Apl. Teknol. Inf. Dan Manaj. JATIM*. 5(1):40–49.doi:10.31102/jatim.v5i1.2482.
- Kurniawan YI, Nurjaman AL, Afuan L. 2021a. Sistem presensi karyawan menggunakan quick response code di cv. jenderal software. *J. Teknol. Dan Inf.* 11(2):168–182.doi:10.34010/jati.v11i2.4328.
- Nova SH, Widodo AP, Warsito B. 2022a. Analisis metode agile pada pengembangan sistem informasi berbasis website: systematic literature review. *Techno.Com*. 21(1):139–148.doi:10.33633/tc.v21i1.5659.
- Prameswara DWR, Kartikasari DP, Bakhtiar FA. 2023. Implementasi WebRTC pada sistem multimedia teleconference untuk komunikasi pembelajaran tunarungu. *J. Pengemb. Teknol. Inf. Dan Ilmu Komput*. 7.
- Putri OA, Hariyanti S, Kediri I. 2022. review artikel: transformasi digital dalam bisnis dan manajemen.
- Putri SJ, Putri DGP, Putra WHN. 2024. Analisis komparasi pada teknik black box testing (studi kasus: website lars). *J. Internet Softw. Eng*. 5(1):23–28.doi:10.22146/jise.v5i1.9446.
- Putu Andi S, Ni Wayan M, Komang Andrew Tri Yoga Y, Dewa Putu Sukra A, Kadek Rama S. 2024. user acceptance test terhadap sistem dil-miclearn sebagai e-learning pencapaian ketuntasan belajar. *INSERT Inf. Syst. Emerg. Technol. J.* 5(1):63–72.doi:10.23887/insert.v5i1.77859.
- Ramadhan AW, Susanto A, Saraswati GW. 2023. Implementasi digital payment gateway midtrans pada sistem agribisnis di temanggung (SIADIT). 7.
- Romdona S, Junista SS, Ahmad Gunawan. 2025. teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL J. Ilmu Sos. Ekon. Dan Polit.* 3(1):39–47.doi:10.61787/taceee75.
- Sakinah P, Thoriq M, Hendra Y, Manurung KH, Hayati N, Adzkia U. 2023. Penerapan teknologi webrtc pada aplikasi e-learning. 5(4).
- Setiawan Y, Marini LF, Baisa LY. 2025. Sistem informasi spj berbasis web dengan metode agile di dinas keuangan papua barat. *AITI J. Teknol. Inf.* 22(1):133–149.
- Syambas NR, Ahdan S, Hamidi EAZ, Negara RM, Mayasari R, Nurhayati A, Nurkahfi GN, Sucipto A, Arifin N. 2023. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengembangan content delivery network di smk yayasana pesantren cintawana tasikmalaya.
- Wulandari W, Nofiyani N, Hasugian H. 2023. User acceptance testing (uat) pada electronic data preprocessing guna mengetahui kualitas sistem. *J. Mhs. Ilmu Komput.* 4(1):20–27.doi:10.24127/ilmukomputer.v4i1.3383.
- Zahra SN, Khaira U, Arsa D. 2024a. Metode Agile Scrum pada Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Pegawai Perusahaan. *J. Inf. Syst. Hosp. Technol.* 6(2):79–91.doi:10.37823/insight.v6i2.403.

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Timeline* proyek akhir

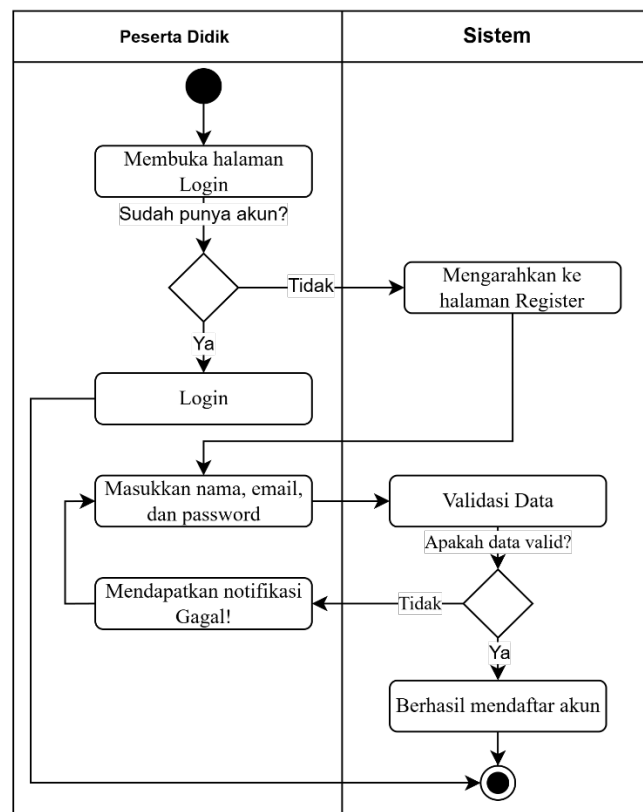
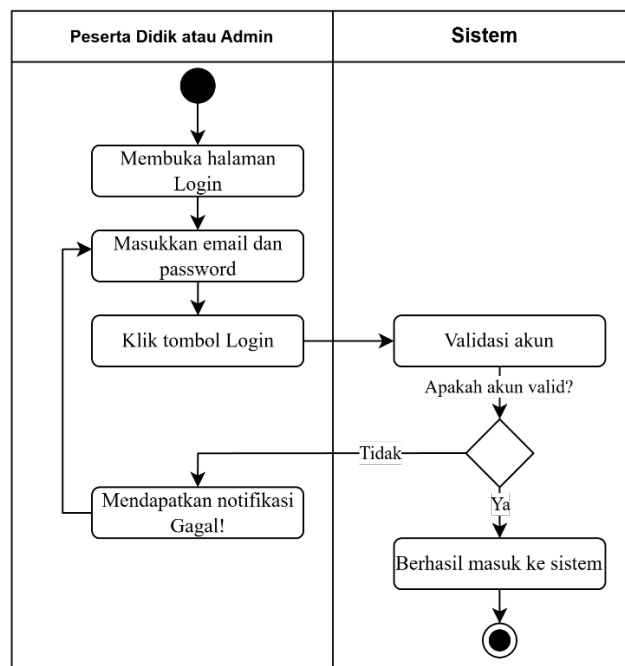


Lampiran 2 Dokumentasi wawancara dalam proses *requirement*

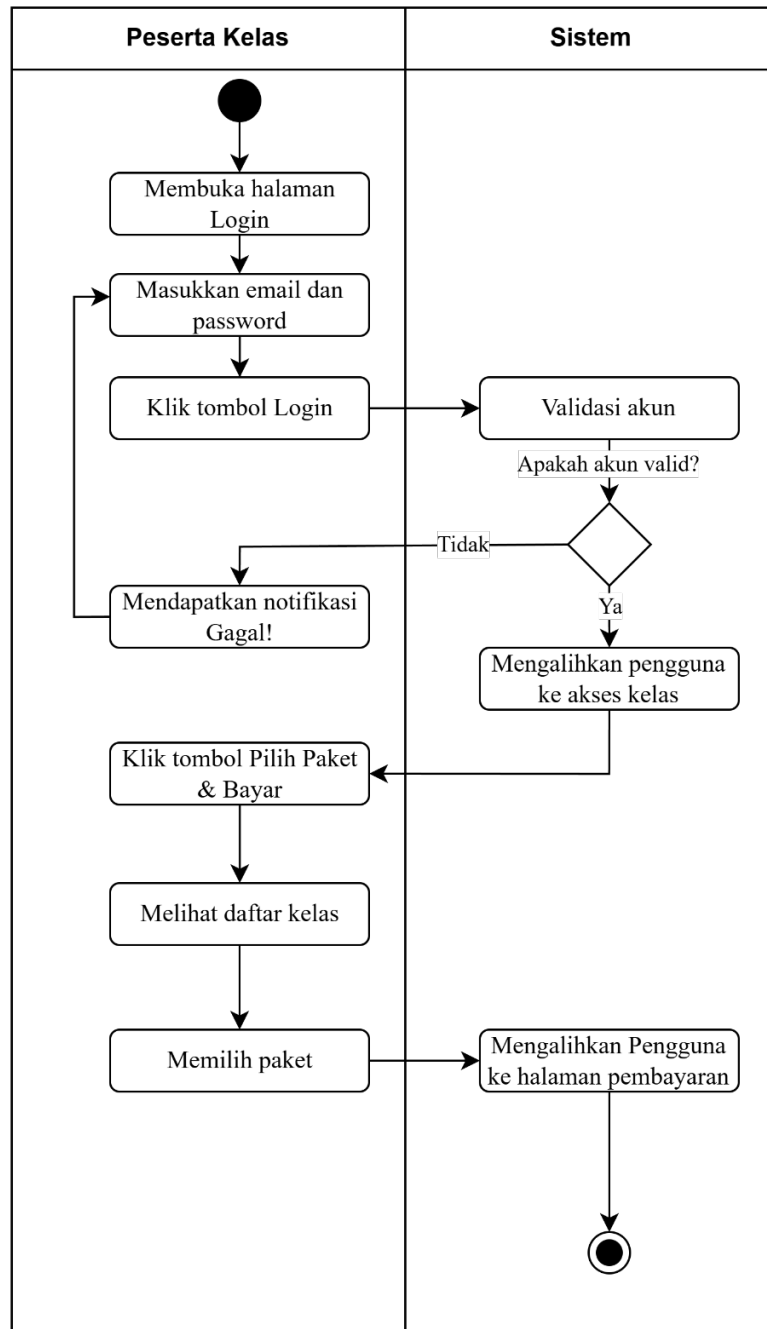


Lampiran 3 Observasi proses bisnis Guitarclassbynde

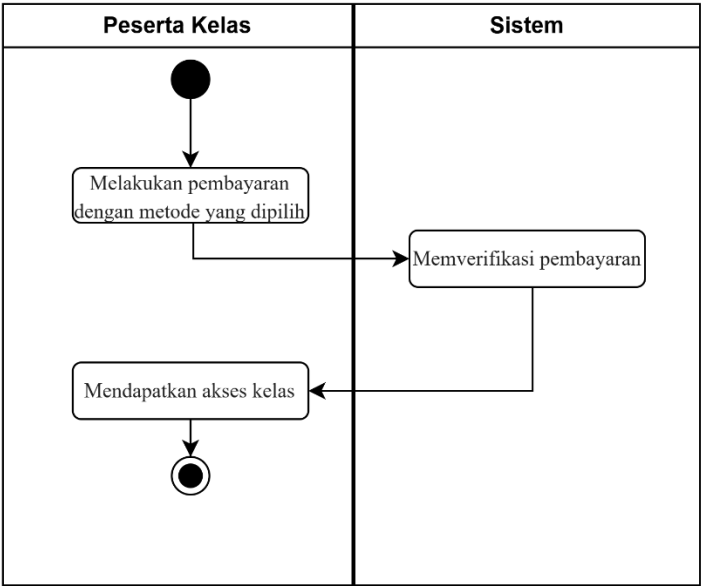


Lampiran 4 *Activity diagram registrasi*Lampiran 5 *Activity diagram login*

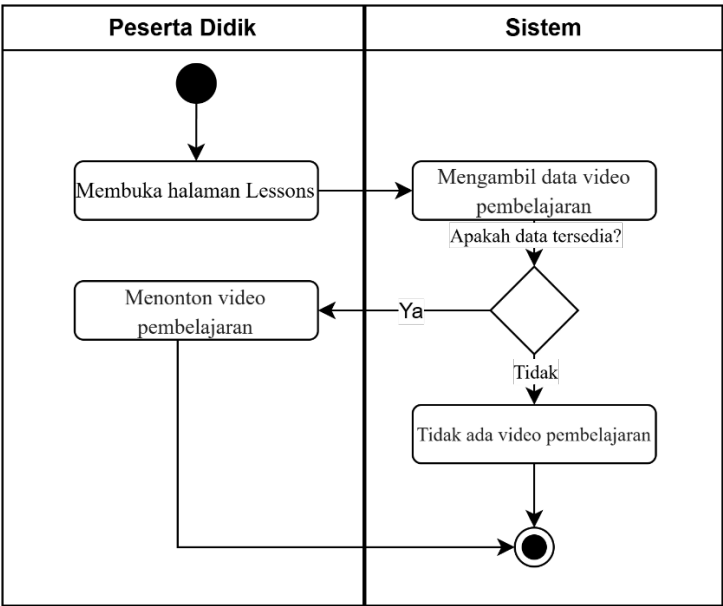
Lampiran 6 Lihat atau pilih kelas

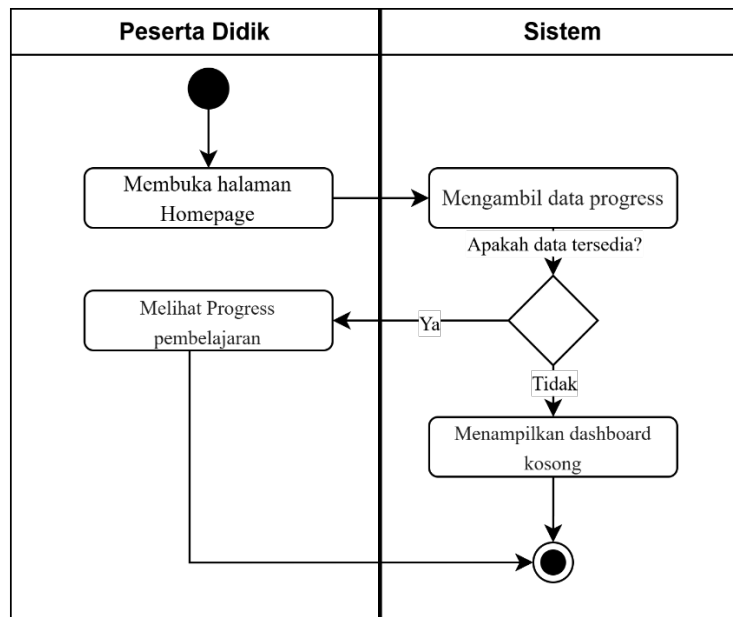
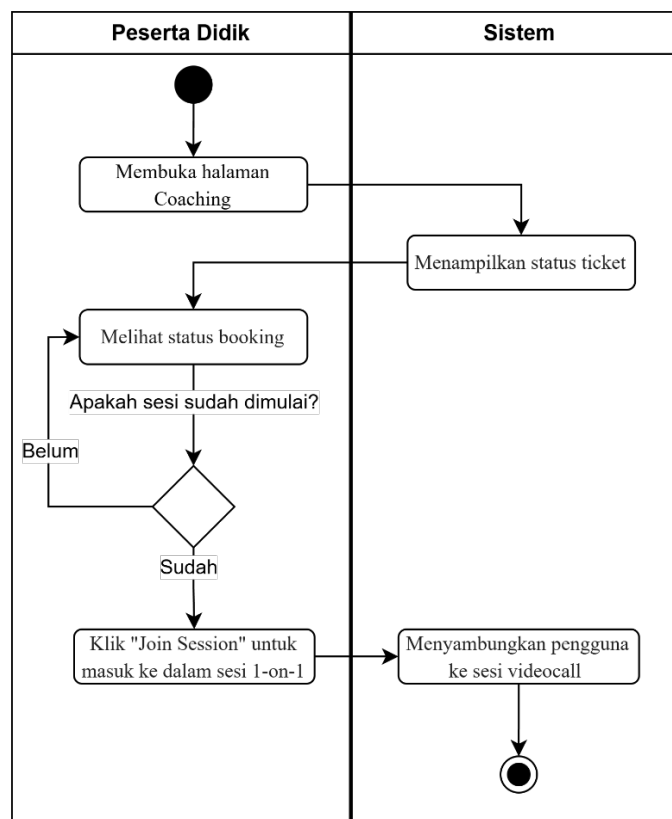


Lampiran 7 Activity diagram melakukan pembayaran

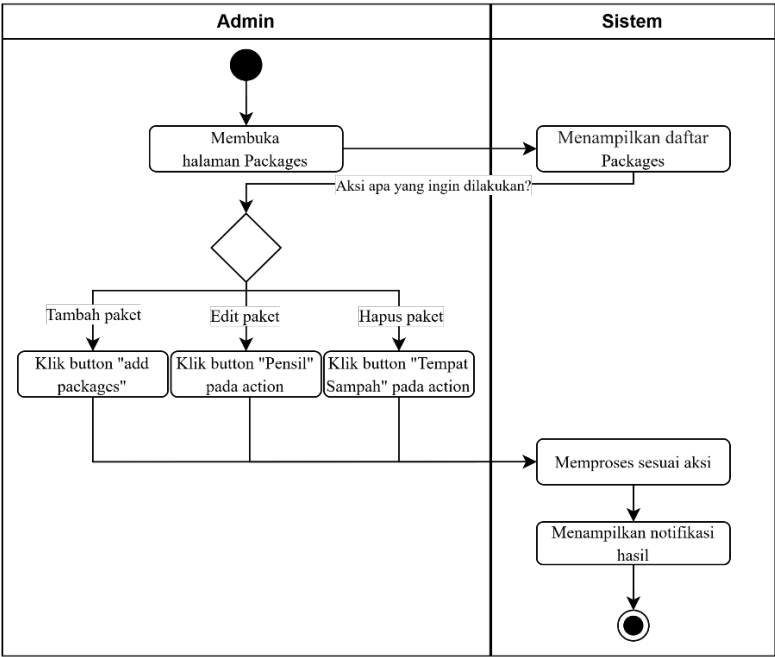


Lampiran 8 Activity diagram mengakses materi

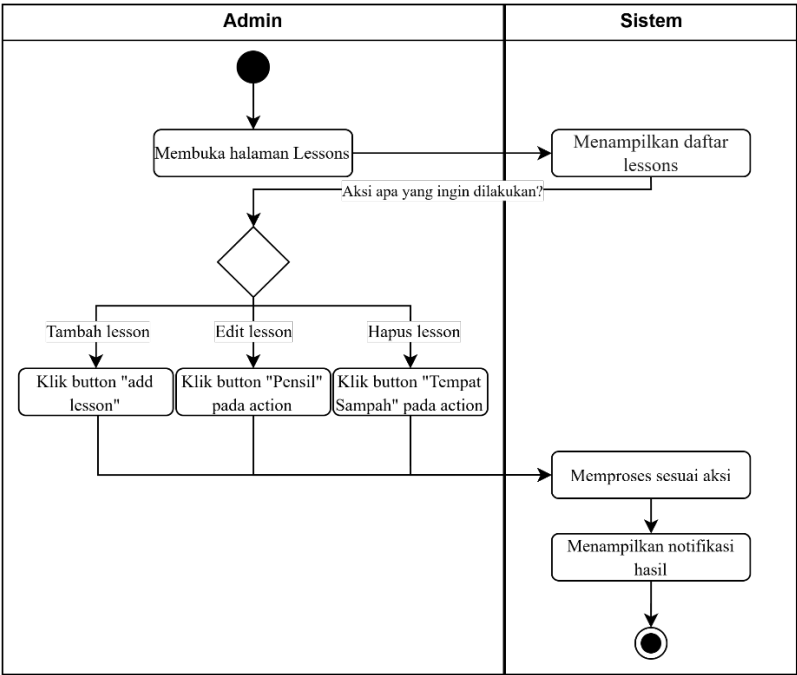


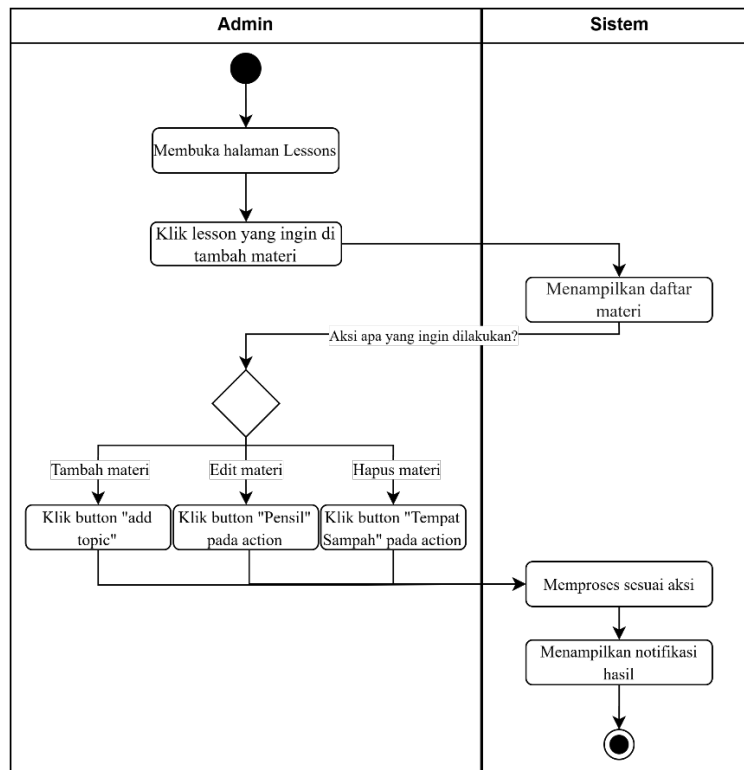
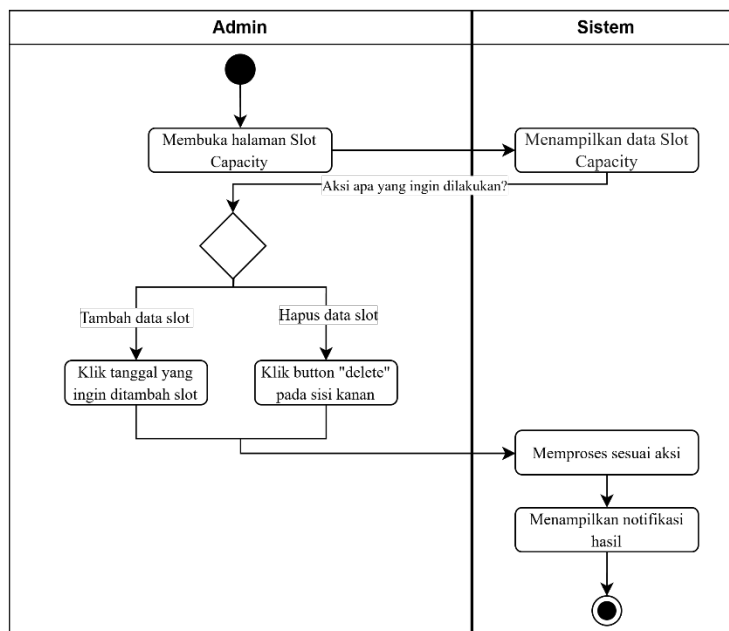
Lampiran 9 *Activity diagram* melihat proses belajarLampiran 10 *Activity diagram* melihat status booking coaching Session

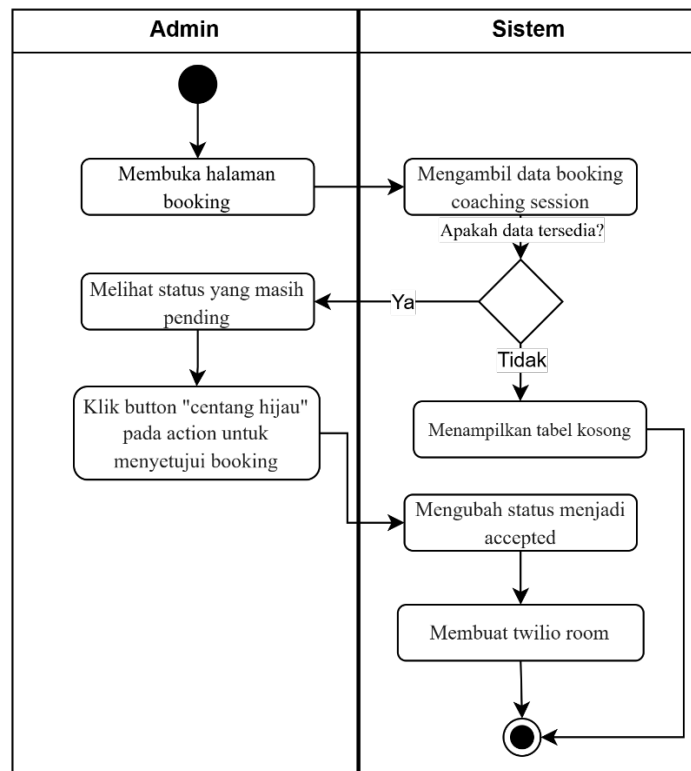
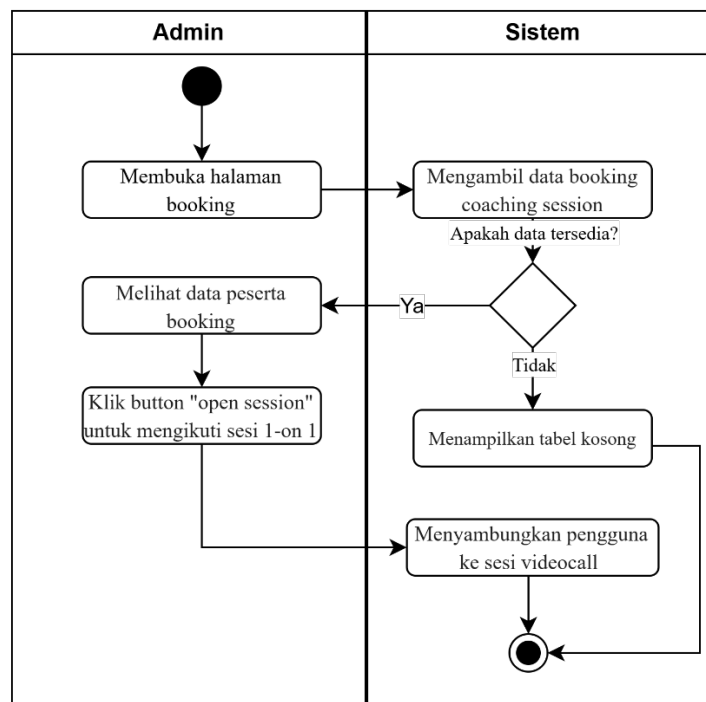
Lampiran 11 *Activity diagram* mengelola paket



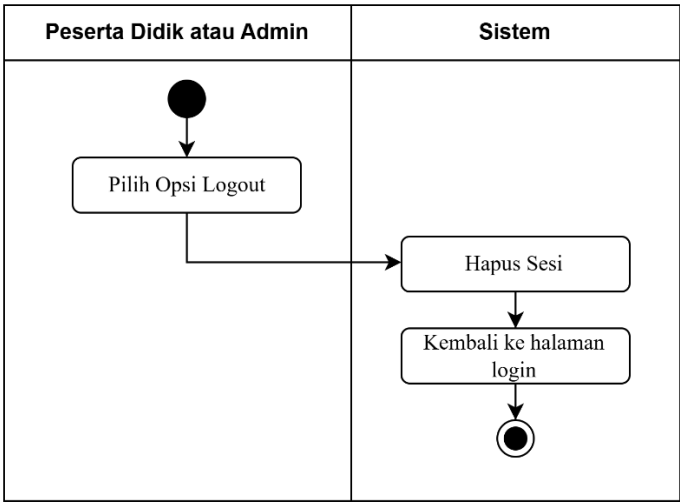
Lampiran 12 *Activity diagram* mengelola lessons



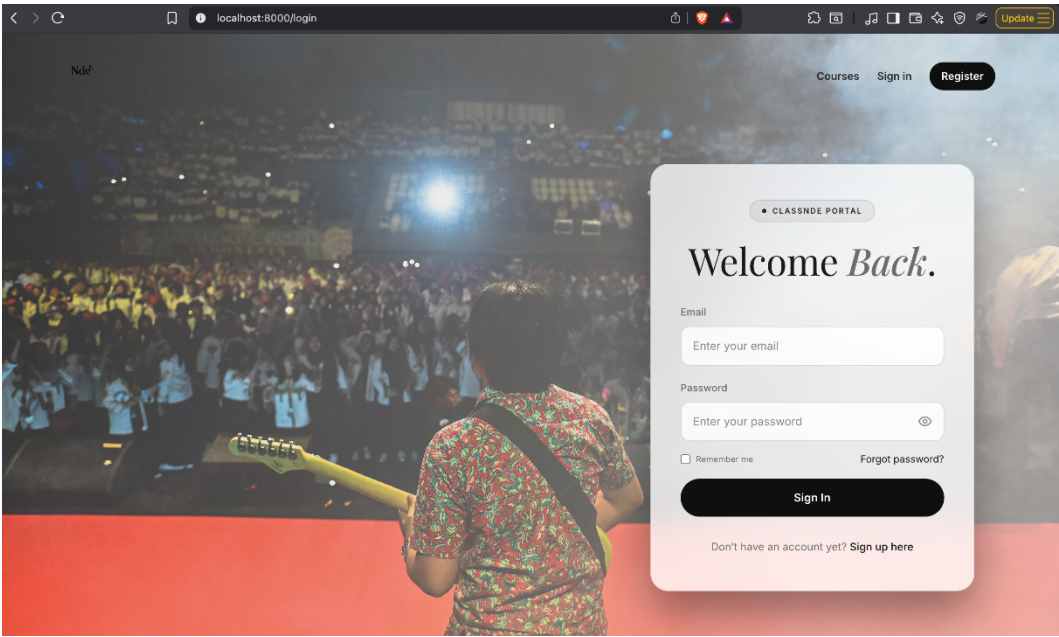
Lampiran 13 *Activity diagram mengelola materi*Lampiran 14 *Activity diagram mengelola slot coaching*

Lampiran 15 *Activity diagram menyetujui booking coaching session*Lampiran 16 *Activity diagram memulai sesi 1-on-1 coaching*

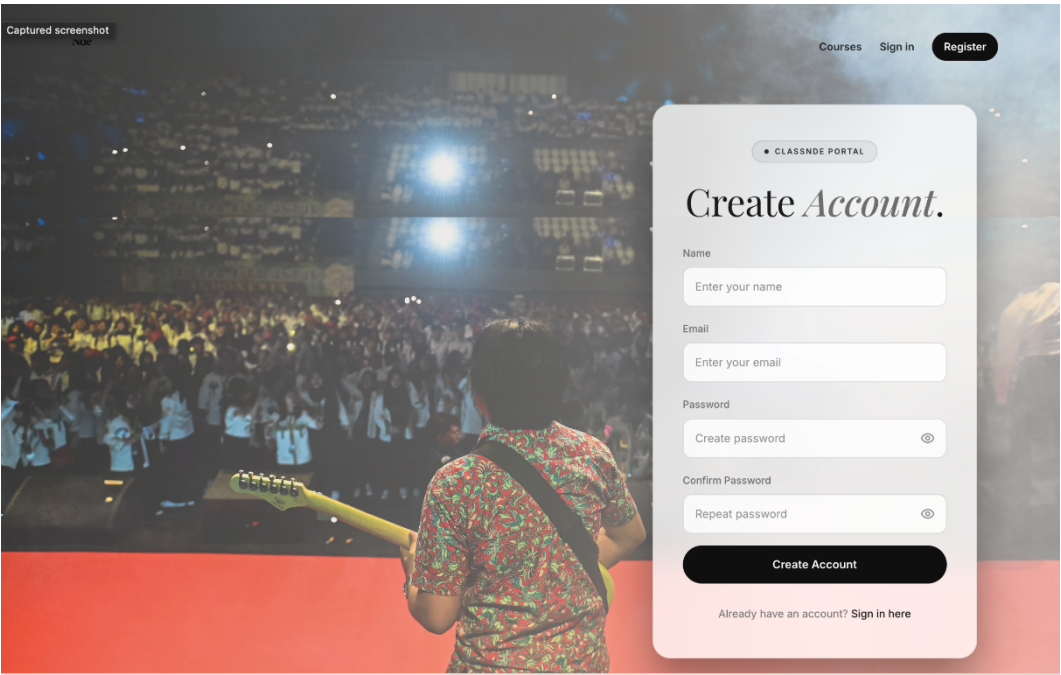
Lampiran 17 Activity diagram logout



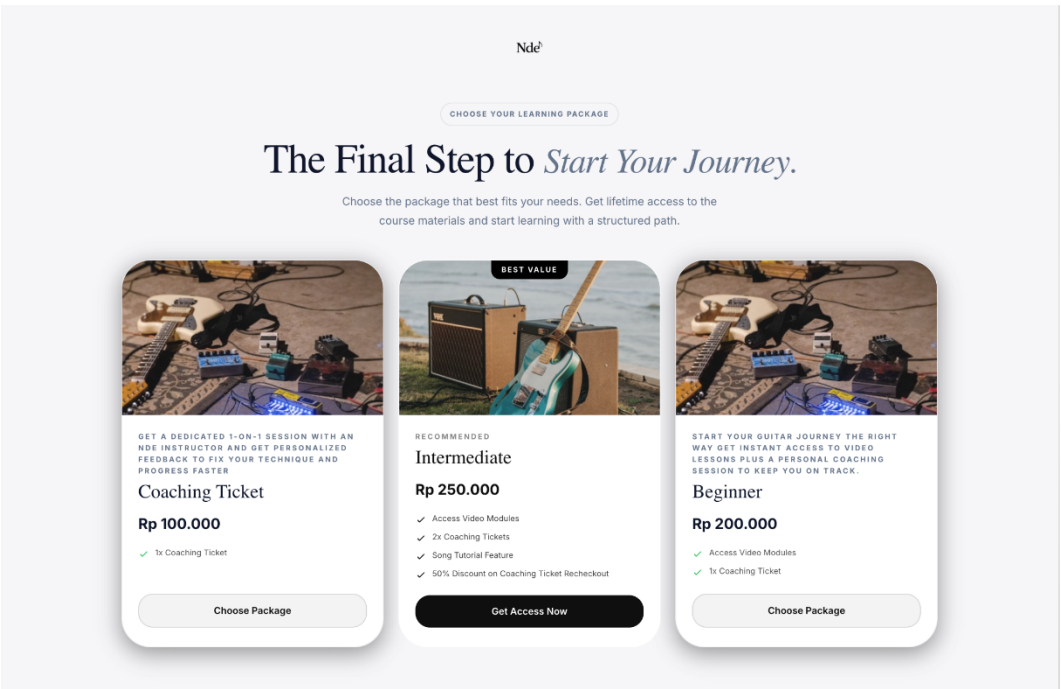
Lampiran 18 Halaman login



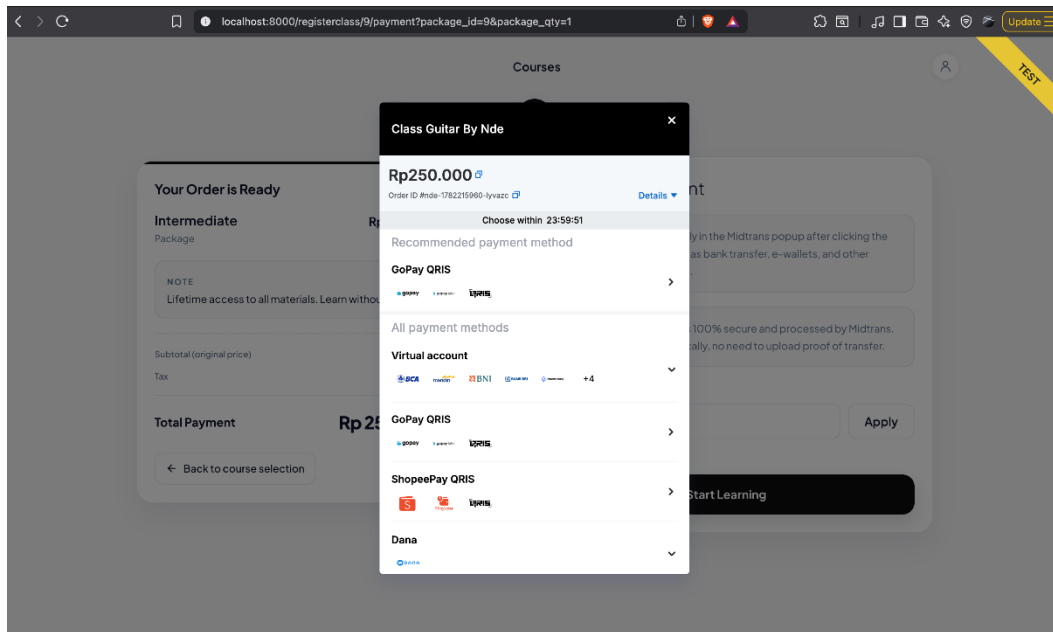
Lampiran 19 Halaman registrasi



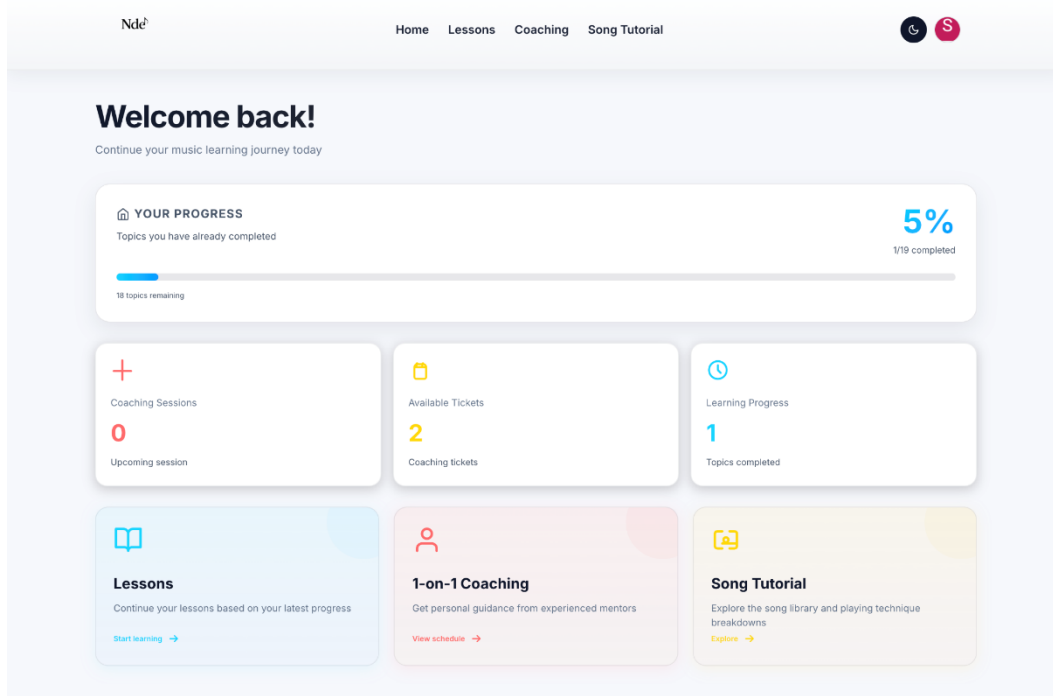
Lampiran 20 Halaman lihat dan pilih kelas



Lampiran 21 Halaman melakukan pembayaran



Lampiran 22 Halaman melihat proses belajar



Lampiran 23 Halaman melihat status *booking coaching session*

[Home](#)
[Lessons](#)
[Coaching](#)
[Song Tutorial](#)

Upcoming Appointment

My Tickets
1 available of 2 total

BOOK A SESSION

Warranty Tickets
0 available of 0 total

Session 1 PENDING
Schedule: 23 Juni 2026, 20:00 WIB
Notes: -

MAKE ANOTHER APPOINTMENT

Lampiran 24 Halaman mengelola paket

Guitarclassbynde Admin

[Open LMS](#)
[Admin](#)

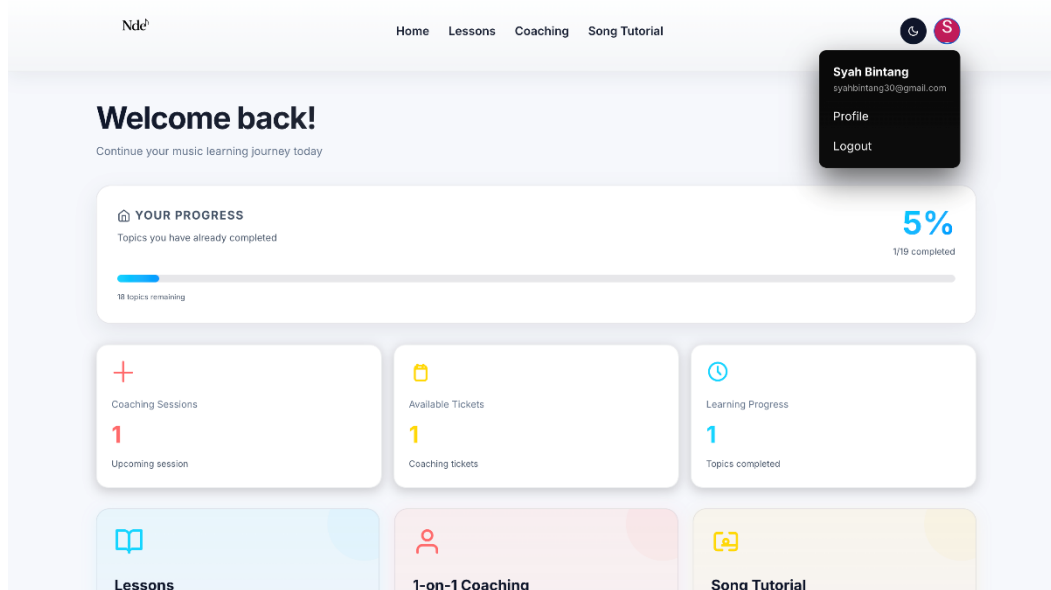
MAIN

- Dashboard
- Lessons
- Users
- Booking
- Slot Capacity
- Packages**
- Transactions
- FAQ

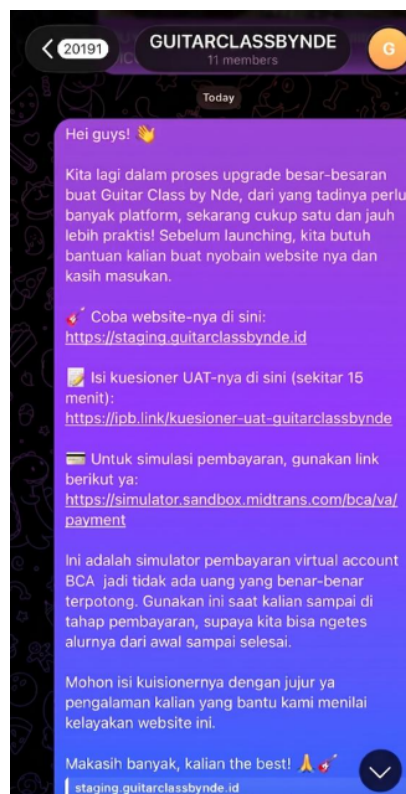
Packages

+ Add Package

ID	Name	Image	Slug	Benefits	Price	Actions
8	Beginner	—	beginner	• Access Video Modules • 1x Coaching Ticket	Rp 200.000	Edit Delete
9	Intermediate	—	intermediate	• Access Video Modules • 2x Coaching Tickets • Song Tutorial Feature ...and 1 more	Rp 250.000	Edit Delete
10	Coaching Ticket	—	coaching-ticket	• 1x Coaching Ticket	Rp 100.000	Edit Delete

Lampiran 25 Menu *logout*

Lampiran 26 Penyebaran kuesioner UAT



RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Depok pada 11 Maret 2004 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Helmi Edrizal Sikumbang dan Ibu Yuni Astuti. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 5 Depok dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Sekolah Vokasi IPB.

Selama mengikuti program Sarjana Terapan, penulis aktif dalam kegiatan akademik, salah satunya melalui penulisan jurnal terindeks Sinta dengan judul "Pengembangan *Website WardellTech* dengan Agile Scrum dan Laravel untuk Mendukung Layanan *Freelance*" yang diterbitkan pada JITU: *Journal Informatic Technology and Communication*, Vol. 9, No. 2 (2025), hal. 180–191. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan nonakademik dan pernah menjabat sebagai Wakomti pada semester 3. Penulis pernah meraih Juara 3 *Hackathon Web3 ChainFusion*, Juara 3 Infographic Poster yang diselenggarakan oleh Bakrie University, serta pernah berpartisipasi dalam Lomba *Business Plan*.